TORFRESMA

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MANUAL DE OPERAÇÃO

SISTEMA DE PALETIZAÇÃO ROBOTIZADA

Tirol – Ipiranga-PR.

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA
INDÚSTRIAS QUE
NÃO PODEM PARAR.

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

APRESENTAÇÃO DESTE MANUAL

Este manual contém informações sobre os sistemas instalados, visão geral dos componentes, informações de segurança, formas de operação e procedimentos. Juntamente com o manual de manutenção, diagramas elétrico e pneumático e o laudo de conformidade NR-12, formam o conjunto de documentos deste equipamento.

TORFRESMA INDUSTRIAL Ltda.
Rua Arno Erich Schwambach 910 - Bairro São Jorge - São Miguel do Oeste - Santa Catarina – Brasil
CEP: 89900-000
Fone: (49) 3631-4200 / I.E: 252710142 / CREA: 051907-2 / CNPJ: 72.368.905/0001-20

A QUEM SE DESTINA ESTE MANUAL

Este documento destina-se a pessoas envolvidas com a operação dos equipamentos aqui descritos. A leitura deste manual, não exclui a necessidade de treinamento.

Este equipamento foi desenvolvido seguindo as seguintes diretrizes:

- NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

*E demais normas vigentes no momento de sua fabricação.

IMPORTANTE!
LER CUIDADOSAMENTE ANTES DO USO
MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA

Este manual apresenta a seguinte simbologia:

Avisos de situações de risco	Notas sobre informações relevantes

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA. garante este produto, contra eventuais defeitos de fabricação, pelo período estipulado no contrato. Durante o PRAZO DE GARANTIA, a TORFRESMA se responsabiliza pela troca ou manutenção, a seu critério exclusivo, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte ou componente do PRODUTO que, comprovadamente, for defeituoso, ressalvadas as exceções indicadas no item 2, as peças e componentes substituídos em decorrência da garantia serão de propriedade da TORFRESMA.

1.GARANTIA

A garantia é de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses de garantia contratual e 03 (três) meses de garantia legal contados a partir de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal de entrega dos equipamentos à CONTRATANTE, por defeito de fabricação ou por erro de montagem, excluindo-se as peças de vida útil inferior as condições explícitas para a garantia, bem como, acidentes de qualquer natureza, má utilização do equipamento, manuseio por pessoal não qualificado, falta de manutenção e condições de processo fora das especificadas no escopo de fornecimento. Durante o período de garantia, só serão permitidos o uso de peças de reposição e mão-de-obra originais TORFRESMA.

Os custos de locomoção, estadia, hora de viagem e alimentação de nossos técnicos correrão por conta da CONTRATADA nos primeiros 90 dias da garantia, assim como as despesas de envio de peças, a partir do 91º dia estes custos correrão por conta da CONTRATANTE. A substituição de componentes comprovadamente defeituosos, será efetuada dentro do prazo de garantia instituído no contrato.

A reparação, modificação ou substituição de peças ou componentes, durante o prazo de garantia, não prolongará o seu prazo original. Caso haja transferência de propriedade do produto, a garantia ficará automaticamente transferida ao novo proprietário, mantendo-se o seu prazo original.

2.GARANTIA NÃO COBRE/PERDA DE GARANTIA

A falta de execução do plano de manutenção preventiva pode acarretar em desgaste excessivo dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, desta forma não serão substituídos componentes que tenham sido danificados por falta de manutenção preventiva ou lubrificação. Componentes elétricos danificados por oscilação de energia, sobrecarga de tensão, corrente elétrica ou por falta de aterramento apropriado, não se enquadram na cobertura da garantia. Também os equipamentos fabricados por terceiros e que não possuem garantia própria.

A garantia será considerada extinta, caso ocorra qualquer um dos seguintes eventos:

- Alterações no PRODUTO ou uso de itens impróprios;
- Assistência técnica prestada por pessoas não-autorizadas pela TORFRESMA;
- Falta de pagamento, total ou parcial, pela aquisição do PRODUTO.

3.ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ocorrendo a necessidade, a CONTRATANTE deverá informar a TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA, identificando o produto e, tanto quanto possível, a origem do problema. Os equipamentos com defeitos de fabricação serão consertados no local ou em nossa fábrica, dependendo da análise do técnico da TORFRESMA, responsável pela avaliação, com frete mediante responsabilidade do cliente.

Colocar, quando necessário, a disposição do pessoal da TORFRESMA, recursos auxiliares disponíveis, tais como: máquinas, pontes rolantes, guinchos, lubrificantes, detergentes, etc.

A TORFRESMA reserva-se no direito de realizar qualquer alteração no equipamento que porventura seja necessária, na busca da melhoria do seu rendimento.

TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA.

SUMÁRIO

1. SEGURANÇA 10
1.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 10
1.2 SINALIZAÇÃO 10
1.3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 11
1.4 INSPEÇÕES PREVENTIVAS 12
1.5 STATUS DISPOSITIVOS 13
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA 15
2.1 DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO 16
3. OPERAÇÃO 19
3.1 ESTADOS DE FUNCIONAMENTO 19
4. NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DA IHM 20
4.1 PLANTA 21
4.1.1 QOP1 – ENTRADA DE CAIXAS, QOP2 – ACUMULADOR CARACOL E QOP3 – ACUMULADOR AÉREO 21
4.1.2 QOP4 - CAPTURA 22
4.1.3 ROBÔ 23
4.1.4 QOP6 - MAGAZINE DE PALETE 23
4.1.5 QOP7 – APLICADOR DE PAPELÃO 24
4.1.6 QOP8 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 1 25
4.1.7 QOP9 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2 25
4.1.8 QOP10 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 3 26
4.1.9 QOP11 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 4 27
4.1.10 QOP12 – PALETIZAÇÃO 1 E QOP13 – TRANSPORTE PALETE CHEIO 1 27
4.1.11 ROBÔ LINHA TREPKO 28
4.1.12 QOP14 – PALETIZAÇÃO 2 E QOP15 – TRANSPORTE PALETE CHEIO 2 29
4.1.13 QOP16 – TRANSPORTE DE PALETE CHEIO 3 29
4.1.14 QOP17 – TRANSPORTE DE PALETE CHEIO 4 30
4.1.15 QOP18 – TRANSPORTE DE PALETE CHEIO 5 31
4.1.16 QOP19 – ROTACIONAL 31
4.1.17 QOP20 – TRANSPORTE DE PALETE 32
4.1.18 QOP21 - ENVOLVEDORA 33
4.1.19 QOP22 – SAÍDA DE PALETE 33
4.1.20 FACEPLATES 34
4.1.20.1 FACEPLATES SENSORES 34
4.1.20.2 FACEPLATE VÁLVULAS 35
4.1.20.3 FACEPLATE INVERSORES 35

4.2 GRUPOS 36
4.3 SEGURANÇA 36
4.4 ALARMES 37
4.5 TAXA DE PRODUÇÃO 37
4.6 REDES 38
4.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 38
5. NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DA IHM 39
5.1 PLANTA 40
5.1.1 QOP4 - CAPTURA 40
5.1.2 QOP5 - ROBÔ 41
5.1.3 QOP6 - TRANSPORTE PALETE VAZIO 1 42
5.1.4 QOP7 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2 42
5.1.5 QOP8 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 1 e QOP9 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2 43
5.1.6 QOP9 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2 44
5.1.7 QOP10 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 3 44
5.1.8 FACEPLATES 45
5.1.8.1 FACEPLATES SENSORES 45
5.1.8.2 FACEPLATE VÁLVULAS 45
5.1.8.3 FACEPLATE INVERSORES 46
5.2 GRUPOS 47
5.3 SEGURANÇA 47
5.4 ALARMES 48
5.5 TAXA DE PRODUÇÃO 48
5.6 REDES 49
5.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 49
6. SISTEMAS DE SEGURANÇA 50
6.1 ZONAS DE SEGURANÇA 50
6.2 BOTÃO DE EMERGÊNCIA E REARME 50
6.3 CORDA DE SEGURANÇA 51
6.4 CORTINA DE LUZ 51
6.5 PORTA DE ACESSO 51
6.6 SISTEMA DE BARREIRA DE SEGURANÇA 52
6.6.1 FUNÇÃO OVERRIDE 52
6.7 SINAIS LUMINOSOS 53
6.8 LED DOS BOTÕES 53
6.9 SINAIS SONOROS 53
7. PROCEDIMENTOS 53
7.1 INÍCIO DE TURNO 53
7.2 PRIMEIROS PASSOS PARA HABILITAR O SISTEMA NO MODO AUTOMÁTICO 54
7.3 ACESSO SEGURO AO SISTEMA 54

7.4 METODOLOGIA LOTO 54
7.5 REINICIAR O SISTEMA APÓS QUEDA DE ENERGIA 55
7.6 ROBÔ 55
7.6.1 SOLICITAÇÃO DE PARADA DO ROBÔ 56
7.6.2 HABILITAR O MODO AUTOMÁTICO APÓS USO EM MODO MANUAL 56
7.6.3 PROCEDIMENTO APÓS COLISÃO DO ROBÔ 56
7.6.4 MOVIMENTAR O ROBÔ MANUALMENTE KUKA 57
7.6.4.1 ALTERANDO O MODO DO ROBÔ 57
7.6.4.2 MOVIMENTAÇÃO 57
7.7 LINHA DE PRODUTOS - FORMAÇÃO DE CAPTURAS 58
7.8 LINHA DE PALETES 58
7.8.1 RETIRAR PALETE PRESO EM FRENTE A BARREIRA – FUNÇÃO OverRide 59
8. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS E RESOLUÇÃO DE FALHAS 59
9. CONSIDERAÇÕES 60

SUMÁRIO DE FIGURAS

Figura 1 - Layout total 15
Figura 2 - Quadro de operação 19
Figura 3 - Tela inicial 20
Figura 4 - Tela Planta 21
Figura 5 - Tela QOP1 – Entrada de Caixas, QOP2 – Acumulador Caracol e QOP3 – Acumulador Aéreo 22
Figura 6 - Tela QOP4 - Captura 22
Figura 7 – Tela Robô 23
Figura 8 - Tela QOP6 - Magazine de palete 24
Figura 9 - Tela QOP7 – Aplicador de Papelão 24
Figura 10 - Tela QOP8 – Transporte Palete Vazio 1 25
Figura 11 - Tela QOP9 – Transporte Palete Vazio 2 26
Figura 12 - Tela QOP10 – Transporte Palete Vazio 3 26
Figura 13 - Tela QOP11 – Transporte Palete Vazio 4 27
Figura 14 - Tela QOP12 – Paletização 1 e QOP13 – Transporte Palete Cheio 1 28
Figura 15 – Tela Robô Linha Trepko 28
Figura 16 - Tela QOP14 – Paletização 2 E QOP15 – Transporte Palete Cheio 2 29
Figura 17 - QOP16 – Transporte de Palete Cheio 3 30
Figura 18 – Tela QOP17 – Transporte de Palete Cheio 4 30
Figura 19 - Tela QOP18 – Transporte de Palete Cheio 5 31

Figura 20 - Tela QOP19 – Rotacional 32
Figura 21 - Tela QOP20 – Transporte de Palete 32
Figura 22 - Tela QOP21 - Envolvedora 33
Figura 23 - Tela QOP22 – Saída de Palete 34
Figura 24 - Tela Faceplate Sensores 34
Figura 25 - Tela Faceplate Válvulas 35
Figura 26 - Tela Faceplate Inversores 1 35
Figura 27 - Tela Faceplate Inversores 2 35
Figura 28 - Tela Faceplate Inversores 3 36
Figura 29 - Tela Grupos 36
Figura 30 - Tela Segurança 36
Figura 31 - Tela Alarmes 37
Figura 32 - Tela OEE 37
Figura 33 - Tela Redes 38
Figura 34 - Tela Suporte 38
Figura 35 - Tela inicial 39
Figura 36 - Tela Planta 40
Figura 37 - Tela QOP4 – Captura 41
Figura 38 - Tela QOP5 – Robô 41
Figura 39 - Tela QOP6 – Transporte Palete Vazio 1 42
Figura 40 - Tela QOP7 – Transporte Palete Vazio 2 43
Figura 41 - Tela QOP8 – Transporte Palete Vazio 1 e QOP9 – Transporte Palete Vazio 2 43
Figura 42 - Tela QOP9 – Transporte Palete Vazio 2 44
Figura 43 - Tela QOP10 – Transporte Palete Vazio 3 45
Figura 44 - Tela Faceplate Sensores 45
Figura 45 - Tela Faceplate Válvulas 46
Figura 46 - Tela Faceplate Inversores 1 46
Figura 47 - Tela Faceplate Inversores 2 46
Figura 48 - Tela Faceplate Inversores 3 46
Figura 49 - Tela Grupos 47
Figura 50 - Tela Segurança 47
Figura 51 - Tela Alarmes 48
Figura 52 - Tela OEE 48
Figura 53 - Tela Redes 49
Figura 54 - Tela Suporte 49
Figura 55 - Zonas de segurança 50

Figura 56 - Botão de emergência e botão de rearme 50
Figura 57 - Rearme corda de segurança 51
Figura 58 - Exemplo de cortina de luz 51
Figura 59 - Porta aberta, luz vermelha acesa. Porta fechada, luz verde acesa. 51
Figura 60 - Sequência de muting 52

SUMÁRIO DE TABELAS

Tabela 1 - Guia de início de turno 12
Tabela 2 - Status dos dispositivos 14
Tabela 3 - Estados de funcionamento 19
Tabela 4 – Significados da sinalização luminosa 4 cores 53
Tabela 5 - Significados da sinalização luminosa dos botões 53

1.SEGURANÇA

As orientações de segurança contidas neste manual apresentam aspectos gerais sobre itens e periféricos, para um período de trabalho mais seguro. Para outras informações sobre peças, manutenção e higienização vide manual de manutenção.

Antes de realizar qualquer atividade, o pessoal envolvido, deve receber treinamento pelo empregador.

1.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os responsáveis pela manutenção, operação e higienização deverão utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI's), para prevenir danos físicos causados pela atividade.

Os EPI's exigidos estão listados abaixo:

- Botas de proteção;
- Protetores auriculares;
- Óculos de proteção;
- Luvas isolantes;
- Capacete.

Sinalização indicativa do uso de EPI's.

Além da utilização dos EPI's, devem ser tomadas algumas medidas para minimizar os riscos, como utilizar vestimentas adequadas, não utilizar adornos pessoais, além de manter uma posição de trabalho segura.

1.2 SINALIZAÇÃO

A sinalização é uma parte essencial para evitar acidentes. Através dela, são indicados os riscos, instruções e proibições para as pessoas que fazem uso do equipamento.

As etiquetas de sinalização utilizadas nos equipamentos são:

RISCO PARTES MÓVEIS
Não coloque as mãos no local indicado, enquanto o equipamento estiver em funcionamento.

RISCO DE ESMAGAMENTO
Não coloque as mãos no local indicado, enquanto o equipamento estiver em funcionamento.

RISCO CHOQUE ELÉTRICO
Não manuseie o equipamento sem o acompanhamento de um eletricista e não molhe o local.

SISTEMA PNEUMÁTICO PRESSURIZADO
Mesmo com a linha de pressão fechada, muitas partes mantêm pressão residual.

	RISCO DE QUEIMADURA Equipamentos em funcionamento contínuo possuem partes quentes, aguarde os componentes voltarem à temperatura ambiente.	**ENTRE SOMENTE COM O SISTEMA DESLIGADO** Por segurança, espere o equipamento encerrar os movimentos para entrar.	
	PROIBIDA ENTRADA Acesso apenas a pessoas autorizadas.	**DESLIGAR E TRAVAR A CHAVE GERAL PARA MANUTENÇÃO** Acesso apenas a pessoas autorizadas.	
	PROIBIDO SUBIR NAS ESTEIRAS Risco de queda.	**PROIBIDO PISAR**	
	Por mais seguro que seja um equipamento ou sistema, possuindo todos os itens necessários de segurança instalados e testados, tenha cuidado durante as atividades.		
	Informe imediatamente a necessidade de manutenção, para que esta seja realizada no menor tempo possível e assim evite acidentes.		

1.3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Durante a operação podem ocorrer situações de risco, é de grande importância o conhecimento dos dispositivos de segurança mais comumente instalados e suas funções, para o desenvolvimento de um trabalho seguro.

	INTERRUPTOR ELÉTRICO É usado para ligar/desligar o sistema. Para a manutenção com segurança, possui trava, não permitindo o sistema ligar durante os procedimentos.
	BOTÃO DE EMERGÊNCIA Equipamento para o sistema no caso de perigo para pessoas, quando acionado o sistema para imediatamente, entrando em emergência.
	BARREIRA DE SEGURANÇA Equipamento para o sistema no caso de entrada proibida, quando detecta pessoas o sistema para imediatamente, entrando em emergência.
	CORDA DE SEGURANÇA É um equipamento que deve ser acionado quando houver risco, com seu acionamento a esteira em que ela estiver instalada para imediatamente.

1.4 INSPEÇÕES PREVENTIVAS

Para que os sistemas de segurança funcionem de forma correta, são necessárias rotinas de verificação dos componentes. Sempre que for encontrada uma falha de segurança, entre imediatamente em contato com o setor de manutenção para correção destas falhas. É necessário que o operador e equipe de manutenção compreendam o funcionamento do equipamento, antes de realizarem qualquer intervenção.

É recomendado a realização de um programa de inspeção regular no sistema. Isso ajudará na conservação e identificação de futuras manutenções que o equipamento deverá passar, evitando acidentes e paradas não programadas.

Conforme determina o item 12.131 da NR12:

Ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas, com a comunicação ao superior hierárquico.

GUIA DE INÍCIO DE TURNO	
SISTEMA	ITENS A VERIFICAR
Cabos elétricos	Verificar visualmente o estado de conservação dos cabos
Botoeiras	Verificar visualmente o estado de conservação dos botões e seu funcionamento adequado.
Lâmpadas/LEDs	Verificar visualmente se as lâmpadas/LEDs estão funcionando corretamente.
Sensores	Verifique sensores e atuadores de segurança. Identificada falha efetue a troca.
Sistema pneumático	Verificar se a pressão de ar est entre 6 e 8 Bar
Motores	Verificar proteções, prensa cabos e conexões.

Tabela 1 – Guia de início de turno

Informe imediatamente a necessidade de manutenção, para que esta seja realizada no menor tempo possível e assim evite acidentes.

Este manual deve ficar armazenado junto ao equipamento e ser de fácil acesso a qualquer pessoa que use ou trabalhe com o sistema.

1.5 STATUS DISPOSITIVOS

Os dispositivos do sistema podem apresentar as seguintes cores conforme seu status.

STATUS DISPOSITIVOS		
SENSORES; SINAIS DE ENTRADA; SINAIS DE SAÍDA.		
Valor	Descrição	Cores
0	Desacionado;	
1	Acionando com filtro ON;	
2	Acionado com filtro;	
3	Desacionando com filtro OFF	
VÁLVULA		
Valor	Descrição	Cores
00	OFF fechada	
01	OFF aberta	
02	Automático fechada	
03	Automático aberta	
4	Manual fechada	
5	Manual aberta	
INVERSOR		
Valor	Descrição	Cores
0	Motor desligado	
1	Manual desligado	
2	Manual parado	
3	Manual rodando avanço	
4	Automático desligado	
5	Auto parado interlock	
6	Auto rodando avanço	
7	Higienização desligado	
8	Higienização parado	
9	Higienização rodando avanço	
10	Referenciamento desligado	
11	Referenciamento parado	
12	Referenciamento rodando avanço	
13	Manual bloqueado	
14	Automático bloqueado	
15	Higienização bloqueado	
16	Referenciamento bloqueado	
17	Motor em falha	
18	Motor em emergência	

19	Auto rodando reverso	
20	Manual rodando reverso	
21	Higienização rodando reverso	
22	Referenciamento rodando reverso	
23	Stand-By	
SERVO		
Valor	Descrição	Cores
00	Motor em OFF	
01	Motor manual desligado	
02	Motor ligado manual parado	
03	Motor em manual movimentando avanço	
05	Motor em automático parado (Interlock)	
06	Motor em automático movimentando avanço	
07	Motor em higienização desligado	
10	Motor em referenciamento desligado	
11	Motor em referenciamento parado	
12	Motor em referenciamento movimentando	
17	Motor em falha	
18	Motor em emergência	
19	Motor em Automático reverso	
20	Motor em Manual reverso	
21	Motor em automático parado aguardando comando para executar	

Tabela 2 – Status dos dispositivos

2.CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA

EQUIPAMENTO:	Sistema de paletização robotizada
Nº de série:	18869.431104 18871.431444 19449.453494
Fabricação:	Julho/2025
Capacidade:	16,25 pallets/hora
Potência:	78 Kva
Corrente:	41 A
Tensão de entrada:	380 Vca
Tensão comando:	24 Vcc
Frequência:	60 Hz
Grau de proteção:	IP 54

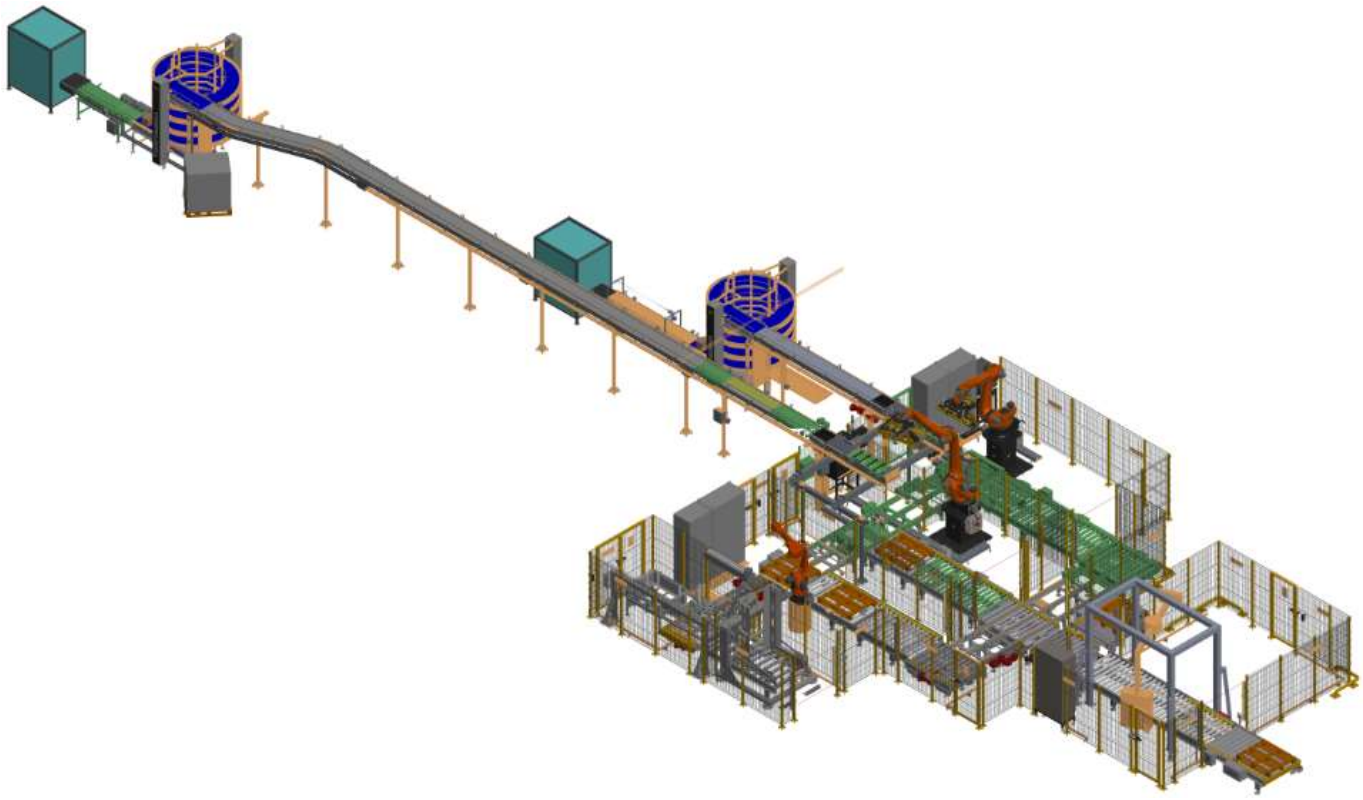
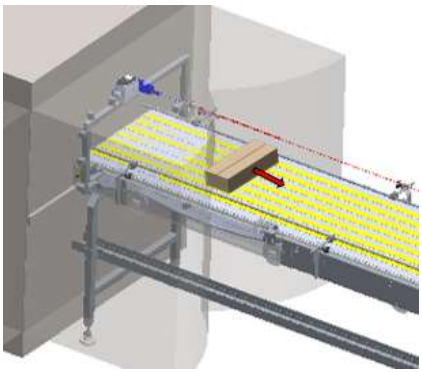


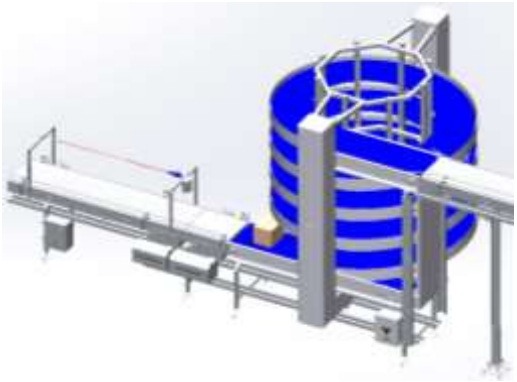
Figura 1 – Layout total

2.1 DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO

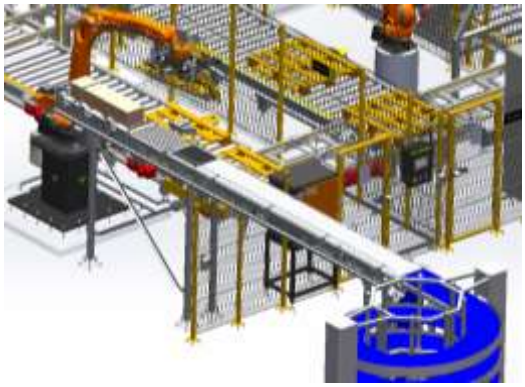
As caixas serão recebidas da saída do Túnel de Encolhimento no sentido do comprimento, serão transpassadas para uma esteira acumuladora onde todas as caixas seguem na linha. A esteira acumuladora terá capacidade para absorver no mínimo 6 caixas garantindo que em qualquer parada de linha, nenhuma caixa ficará no túnel de encolhimento.



Após ser transportada pela esteira acumuladora, elas passarão por uma esteira travadora onde serão dosadas com espaçamento mínimo de uma caixa para a esteira espiral para garantir o funcionamento correto do transportador.

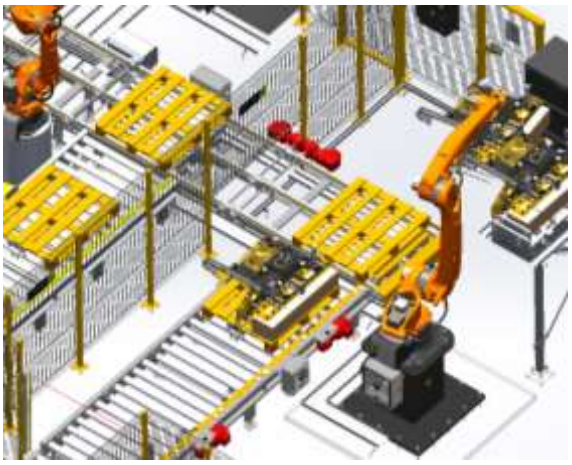


Após ser transportada pela esteira espiral, as caixas passarão novamente por uma esteira de acumulo que tem a função de absorver paradas do robô de paletização, sejam elas devido a troca de palete ou ação do operador. Após atingir o acumulo máximo de caixas, todo o sistema de transporte será desligado e um sinal será enviado a máquina de encaixotamentos SIG para que a mesma também pare. Em funcionamento normal, as caixas seguem então para um sistema de dosagem e formação de mosaico composto por uma esteira travadora e uma esteira viradora. Uma a uma as caixas são dosadas e rotacionadas de acordo com a formação de mosaico necessário.

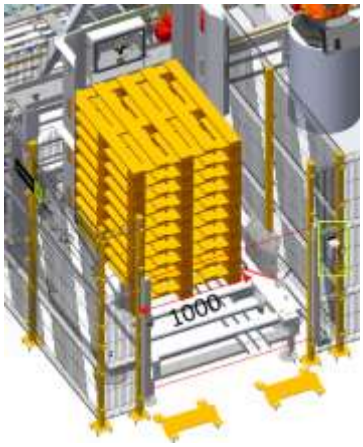


Após rotacionar ou não, as caixas entram na esteira de captura onde serão posicionadas. As capturas serão feitas de acordo com a amarração do palete. Posteriormente a confirmação da captura, o robô posiciona a garra e efetua a pega.

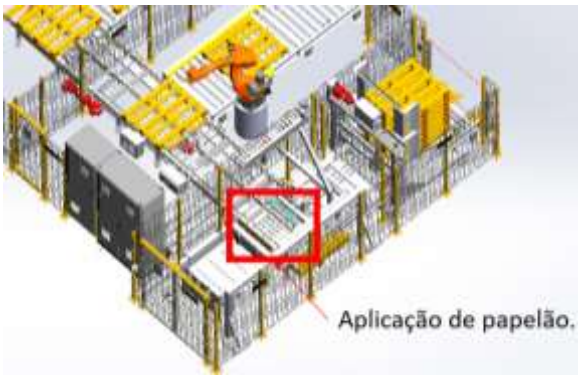
Após a captura das caixas, o robô irá fazer a medição da altura do palete, afim de identificar uma possível variação do palete e para evitar que as caixas fiquem desalinhadas. Depois de confirmar a altura, o robô se posiciona efetuando a largada das caixas, dando início a montagem do palete. Quando o palete for finalizado, ele será liberado para a esteira.



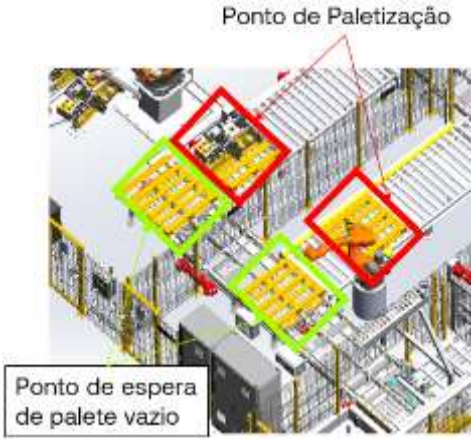
A alimentação de paletes vazios será feita por empilhadeira, diretamente dentro do dispensador de paletes. O operador solicita o abastecimento através de uma caixa de botões posicionada na grade e efetua o abastecimento com uma pilha máxima de 11 paletes por vez e com o palete no sentido de 1000mm, após o abastecimento, o operador deverá fazer a reabilitação do sistema através da mesma caixa de botões. Depois desse processo o palete é dosado um a um conforme o fluxo da linha. O magazine de palete faz parte de uma zona de segurança independente, dessa forma o acesso do operador não caracterizará a parada do sistema de paletização.



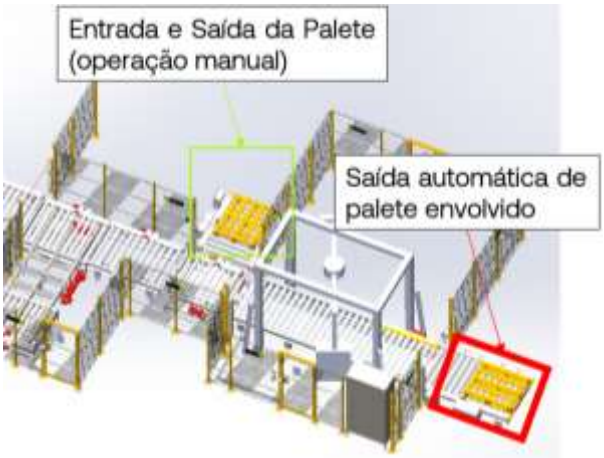
Os paletes serão dosados inicialmente até o ponto de aplicação de papelão onde um sistema com vácuo coletará o papelão do magazine e aplicará sobre cada palete. A alimentação do magazine de papelão deverá ser feita manualmente mediante a solicitação de acesso a zona de segurança pelo operador. O magazine de papelão faz parte de uma zona de segurança independente, dessa forma o acesso do operador não caracterizará a parada do sistema de paletização.



Após a aplicação do papelão, um a um os paletes serão direcionados até os respectivos pontos de paletização e posteriormente até os pontos de espera para entrada no ponto de paletização, seguindo a regra de preferência para a posição que está vazia. Dessa forma, se um palete estiver parado na posição de espera da célula de paletização do robô TREPKO e a célula de paletização do robô Torfresma estiver com uma posição de palete disponível, esse palete será enviado até essa posição, fazendo com que o fluxo de palete seja dinâmico e automático



Após o palete estar completo, ele é direcionado então até a envolvedora que aplicará cantoneiras e o filme ao e posteriormente até a esteira de saída de palete cheio. O sistema de paletização Torfresma também conta com uma esteira de entrada e saída de paletes, dessa forma, se o operador decidir retirar os paletes sem que os mesmos passem pela envolvedora, esse processo estará disponível através da indicação do operador (operação manual) na IHM. Já a inclusão de paletes na linha pela esteira auxiliar deverá ser indicada nela mesma, através da caixa de operação.



3.OPERAÇÃO

O operador interage com o sistema através de botões nos painéis de operação e através da IHM (Interface Homem-Máquina), que consiste em uma tela com função touch que permite ao operador controlar e supervisionar o funcionamento de todo o sistema.

Através dos painéis de operação e da IHM, o usuário poderá ligar, desligar, limpar falhas ativas, ativar os dispositivos de segurança e rearmar o sistema. Utilizando os menus da IHM, é possível acionar e supervisionar os estados de funcionamento e as principais variáveis de controle do sistema.

1. Botão de emergência;
2. Rearme de emergência
3. Liga/Desliga
4. Tela sensível ao toque (IHM)

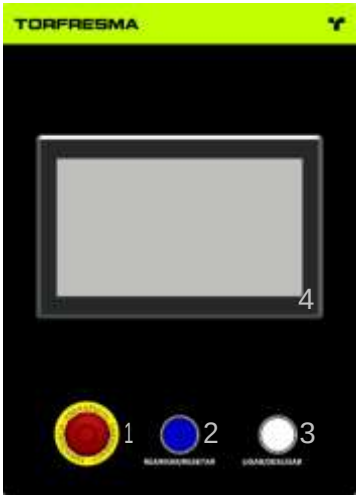


Figura 2 – Quadro de operação

3.1 ESTADOS DE FUNCIONAMENTO

Cada módulo do sistema pode apresentar os seguintes estados de funcionamentos:

STATUS	DESCRIÇÃO
Desligado	O módulo encontra-se sem falhas e está apto para entrar em modo automático. O módulo somente entra em Automático ou Manual se estiver nesse estado.
Emergência	O módulo entra neste estado sempre que um dispositivo de emergência for acionado. Entrando no estado de emergência, o sistema para instantaneamente.
Manual	Neste estado é possível mover todos os atuadores (motores, pistões) de forma manual através da IHM. Apenas manutentores tem acesso a esse modo de operação.
Erro	O módulo entra neste estado quando o equipamento detectar um erro, ao entrar neste estado, somente o módulo em erro para seu funcionamento.
Automático	É o estado em que todos os módulos devem estar para que o equipamento realize sua função normalmente.

Tabela 3 – Estados de funcionamento

4.NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DA IHM

A IHM (Interface Homem-Máquina) é composta por diversos módulos, que permitem ao operador acesso, controle, diagnóstico e configuração, de todos os componentes do equipamento.

Para que o usuário possa operar o sistema através da IHM, é necessário inicialmente realizar o login na interface, o usuário deve clicar no botão “Login”, no menu lateral e em seguida digitar o nome de usuário e senha na PopUp exibida. Após realizado o acesso, o usuário poderá utilizar as telas do sistema, de acordo com seu nível de usuário. A tela ilustrada a seguir, é a tela inicial.

Figura 3 – Tela inicial

(1) Grupos: Acessa os quadros de comando, podendo acionar individualmente cada quadro;
(2) Segurança: Acessa a tela de status das zonas de segurança;
(3) Alarmes: Acessa a tela de histórico de alarmes;
(4) Taxa de produção: Acessa a tela de eficiência geral da linha;
(5) Redes: Acessa a tela de comunicação dos dispositivos;
(6) Configurações: Acessa a tela para troca de senha dos usuários e de adição de novos usuários. Essa tela só poderá ser acessada pela manutenção;
(7) Assistência técnica: Exibe os contatos do setor de assistência técnica Torfresma.
(8) Acesso ao menu lateral.

4.1 PLANTA

Na tela planta, é exibido o conjunto geral de equipamentos, onde o usuário poderá visualizar o estado de funcionamento de cada um dos módulos do sistema. Ao clicar sobre um dos módulos será aberta a sua tela de operação. Caso um dos dispositivos de segurança seja acionado, será exibida a animação do dispositivo piscando nesta tela.

Cada módulo encontra-se o seu status, que pode estar nos modos: Desligado, automático ou emergência. Automático é modo de operação normal dos equipamentos.

O campo "Controles captura", mostra a contagem de caixas na esteira de captura. Os botões "+" e "-" possibilitam adicionar ou remover caixas da contagem. Também é possível inserir o número total de caixas clicando sobre o campo, e abaixo é possível visualizar o status de captura pronta.

Figura 4 – Tela Planta

4.1.1 QOP1 – ENTRADA DE CAIXAS, QOP2 – ACUMULADOR CARACOL E QOP3 – ACUMULADOR AÉREO

Ao clicar sobre o módulo "QOP1 – entrada de caixas" ou do módulo "QOP2 – acumulador caracol" ou do módulo" QOP3 – acumulador aéreo", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e B: sensor).

Acima dos botões de comando de cada QOP é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando estão no quadro de cada QOP e são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

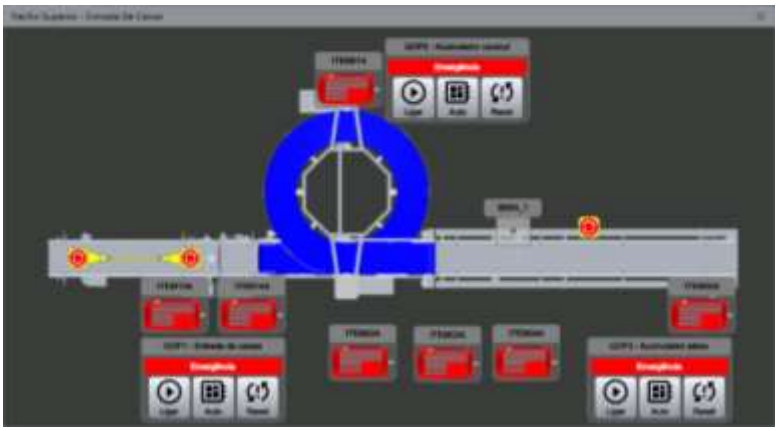


Figura 5 – Tela QOP1 – Entrada de Caixas, QOP2 – Acumulador Caracol e QOP3 – Acumulador Aéreo

4.1.2 QOP4 - CAPTURA

Ao clicar sobre o módulo "QOP4 - Captura", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas, além de colocar o equipamento em modo de operação manual. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

Clicando em "Fim de produção" encerra a produção do produto atual.

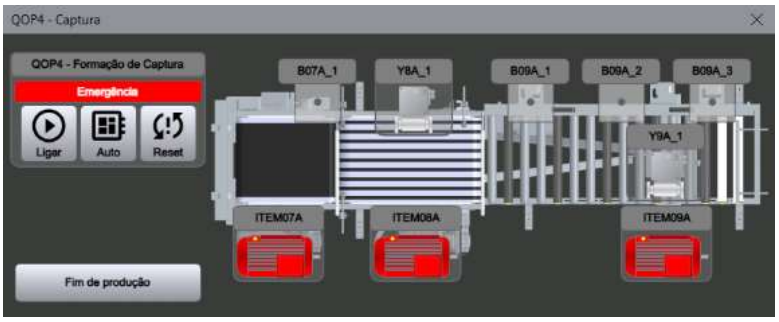


Figura 6 – Tela QOP4 – Captura

4.1.3 ROBÔ

Ao clicar sobre o módulo “QOP5 Robô”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir. Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, desligar e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas.

No quadro “Sinais da Linha” são visíveis as indicações de receita requisitada, receita carregada e a quantidade de caixas na captura atual, além dos sinais de captura pronta e palete completo.

Pressionando o botão “Posição Manutenção”, o robô vai para uma posição acessível para a realização de manutenção. No botão “Posição Limpeza Garra”, o robô vai para uma posição acessível para a realização da limpeza na garra.

No quadro “Informações robô” é possível visualizar o status dos sinais e posições da garra e do robô.

Figura 7 – Tela Robô

4.1.4 QOP6 - MAGAZINE DE PALETE

Ao clicar sobre o módulo “QOP6 - Magazine de Palete”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

No quadro “Magazine” estão visíveis os status dos sinais e posições do equipamento. Ao pressionar o botão “Subir magazine”, mudará a posição da garra de paletes para cima. E pressionando o botão “Descer magazine”, mudará a posição da garra de paletes para baixo.

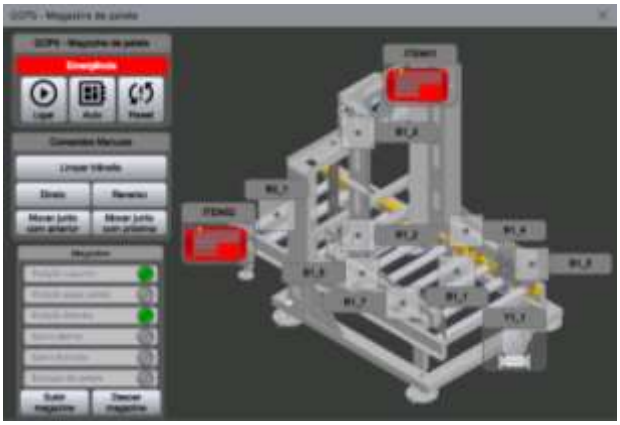


Figura 8 – Tela QOP6 – Magazine de palete

4.1.5 QOP7 – APLICADOR DE PAPELÃO

Ao clicar sobre o módulo “QOP7 – Aplicador de Papelão”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comandos manuais” através dos botões “Vácuo”, “Posição de captura” “Posição de entrega”, “Posição superior”, “Posição inferior” e “Aplicar papelão” é possível controlar a movimentação do aplicador. No quadro “Sinais” é possível visualizar o status dos sinais e posições do aplicador.

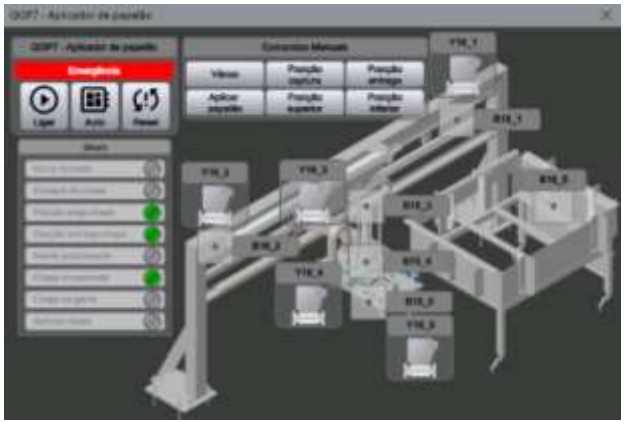


Figura 9 – Tela QOP7 – Aplicador de Papelão

4.1.6 QOP8 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 1

Ao clicar sobre o módulo "QOP8 – Transporte Palete Vazio 1", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

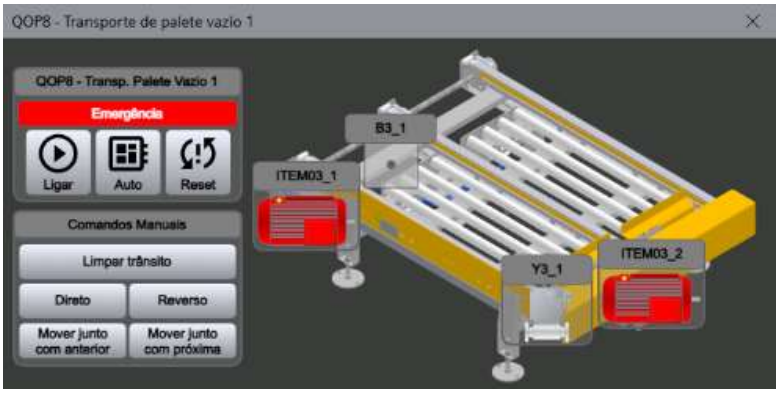


Figura 10 – Tela QOP8 – Transporte Palete Vazio 1

4.1.7 QOP9 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2

Ao clicar sobre o módulo "QOP9 – Transporte Palete Vazio 2", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

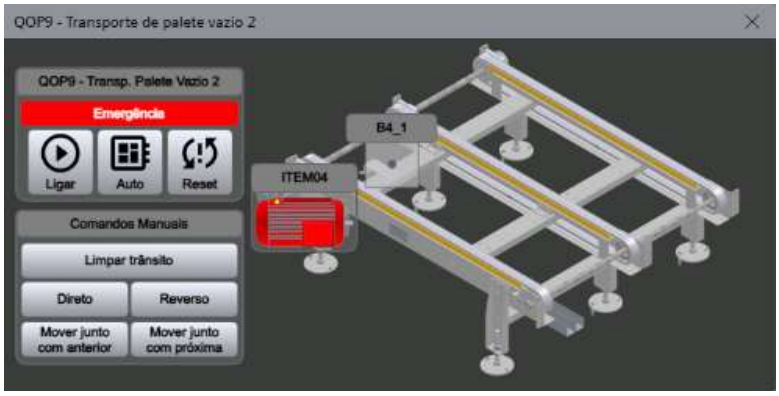


Figura 11 – Tela QOP9 – Transporte Palete Vazio 2

4.1.8 QOP10 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 3

Ao clicar sobre o módulo “QOP10 – Transporte Palete Vazio 3”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

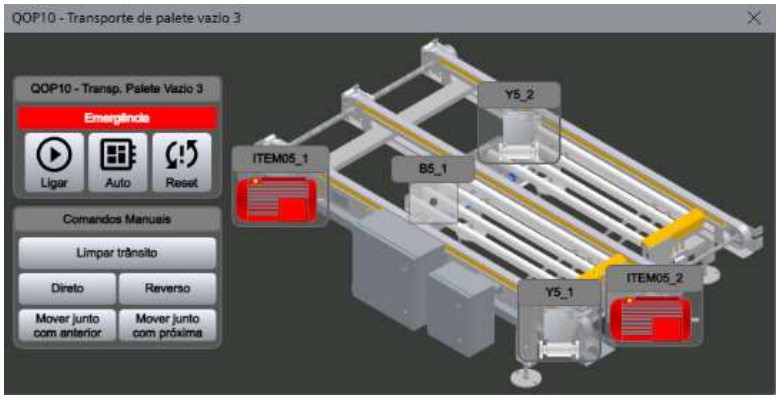


Figura 12 – Tela QOP10 – Transporte Palete Vazio 3

4.1.9 QOP11 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 4

Ao clicar sobre o módulo "QOP11 – Transporte Palete Vazio 4", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

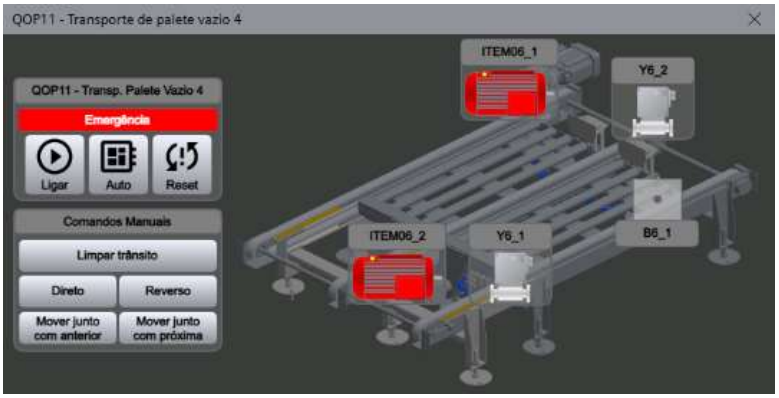


Figura 13 – Tela QOP11 – Transporte Palete Vazio 4

4.1.10 QOP12 – PALETIZAÇÃO 1 E QOP13 – TRANSPORTE PALETE CHEIO 1

Ao clicar sobre o módulo QOP12 – Paletização 1" ou sobre QOP13 – Transporte Palete Cheio 1", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais" de cada QOP, clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

Clicando em “Contagem de palete” o usuário será direcionado para a tela Taxa de Produção.

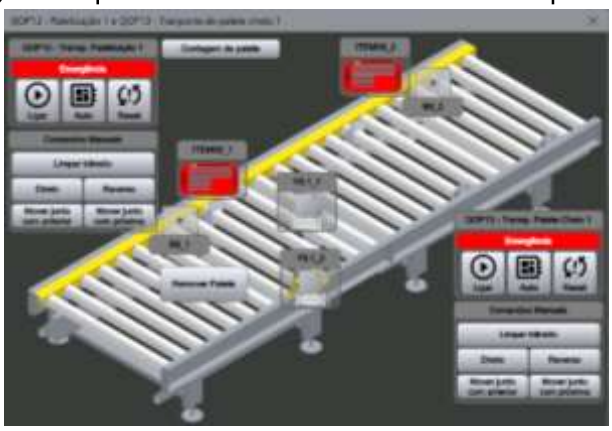


Figura 14 – Tela QOP12 — Paletização 1 e QOP13 — Transporte Palete Cheio 1

4.1.11 ROBÔ LINHA TREPKO

Ao clicar sobre o módulo “Robô Linha Trepko”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir. Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, desligar e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. No quadro “Sinais da Linha” é visível a indicação de receita carregada.

Pressionando o botão “Posição Manutenção”, o robô vai para uma posição acessível para a realização de manutenção. No botão “Posição Limpeza Garra”, o robô vai para uma posição acessível para a realização da limpeza na garra. Ao pressionar o botão “Confirmar depósito”, confirma que o robô não possui produtos na garra. No quadro “Informações robô” é possível visualizar o status dos sinais e posições do robô.

Figura 15 — Tela Robô Linha Trepko

4.1.12 QOP14 – PALETIZAÇÃO 2 E QOP15 – TRANSPORTE PALETE CHEIO 2

Ao clicar sobre o módulo QOP14 – Paletização 2" ou sobre QOP15 – Transporte Palete Cheio 2", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais" de cada QOP, clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

Clicando em "Contagem de palete" o usuário será direcionado para a tela Taxa de Produção.

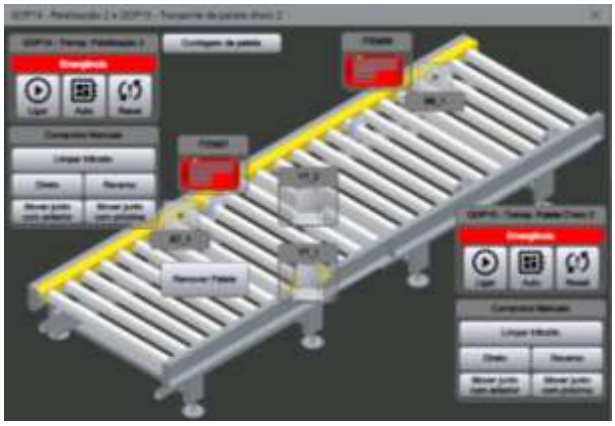


Figura 16 – Tela QOP14 – Paletização 2 E QOP15 – Transporte Palete Cheio 2

4.1.13 QOP16 – TRANSPORTE DE PALETE CHEIO 3

Ao clicar sobre o módulo "QOP16 – Transporte de Palete Cheio 3", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

No quadro “Posição transportador” clicando sobre os botões “Subir” move o transportador para cima e clicando em “Baixar” move o transportador para baixo.

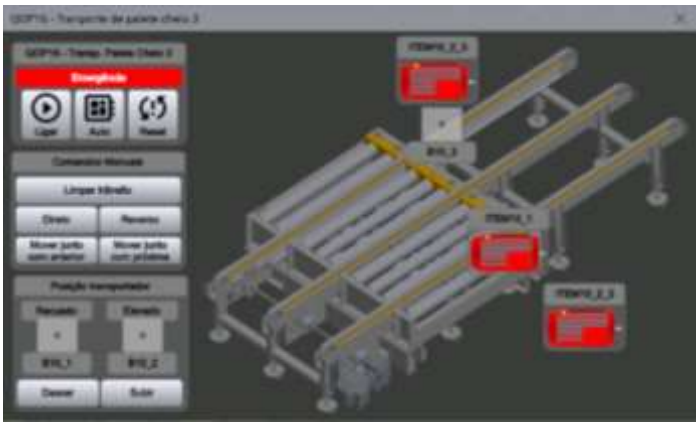


Figura 17 – QOP16 – Transporte de Palete Cheio 3

4.1.14 QOP17 – TRANSPORTE DE PALETE CHEIO 4

Ao clicar sobre o módulo “QOP17 – Transporte de Palete Cheio 4”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e B: sensor).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

No quadro “Posição transportador” clicando sobre os botões “Subir” move o transportador para cima e clicando em “Baixar” move o transportador para baixo.

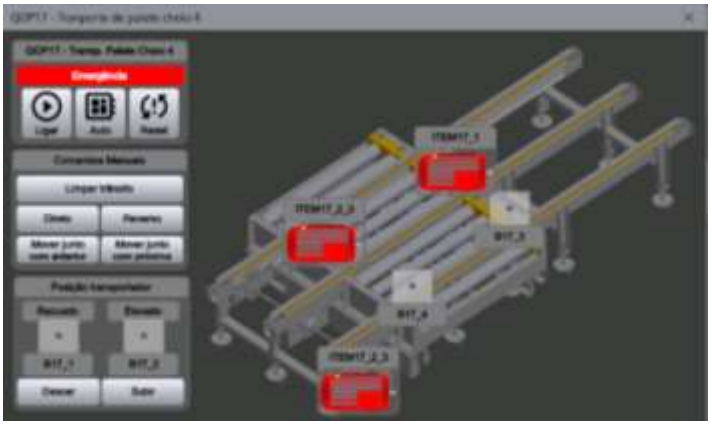


Figura 18 – Tela QOP17 – Transporte de Palete Cheio 4

4.1.15 QOP18 – TRANSPORTE DE PALETE CHEIO 5

Ao clicar sobre o módulo "QOP18 – Transporte de Palete Cheio 5", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

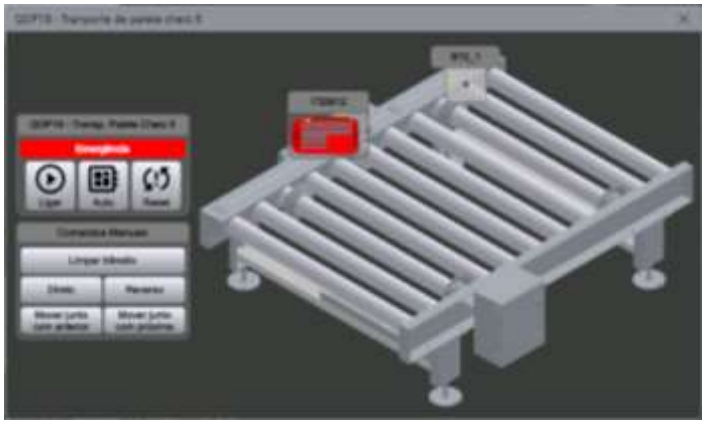


Figura 19 – Tela QOP18 – Transporte de Palete Cheio 5

4.1.16 QOP19 – ROTACIONAL

Ao clicar sobre o módulo "QOP19 – Rotacional", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e B: sensor).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Giro anti-horário" e "Giro horário" é possível controlar a direção da rotação da esteira. Através dos botões "Rolete Direto" e "Rolete Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento dos roletes, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no

sentido contrário. Através dos botões “Posição 1”, “Posição 2”, “Posição 3” e “Posição 4”, é possível selecionar a posição de parada da rotação da esteira.

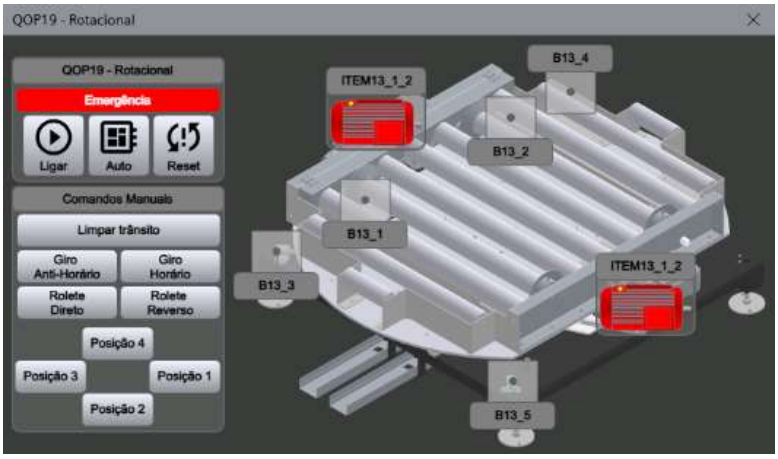


Figura 20 – Tela QOP19 — Rotacional

4.1.17 QOP20 – TRANSPORTE DE PALETE

Ao clicar sobre o módulo “QOP20 – Transporte de Palete”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

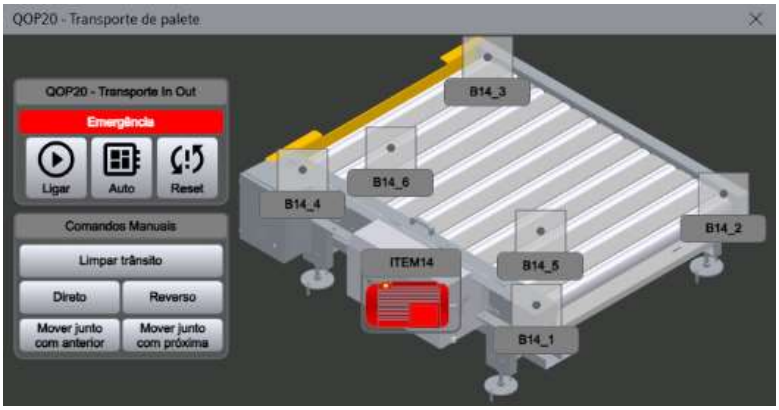


Figura 21 – Tela QOP20 — Transporte de Palete

4.1.18 QOP21 - ENVOLVEDORA

Ao clicar sobre o módulo “QOP21 - Envolvedora”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e B: sensor).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

Nos quadros “Envolvedora › PLC” e “PLC › Envolvedora” é possível visualizar o status dos sinais e posições do equipamento e sua comunicação. Clicando no botão “Bypass” o palete passara pela envolvedora sem receber filme.

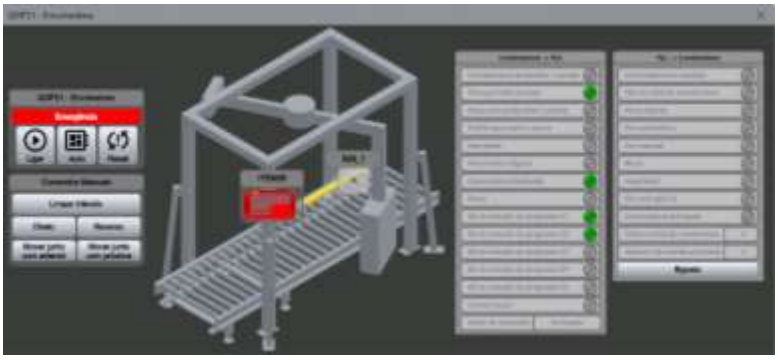


Figura 22 – Tela QOP21 – Envolvedora

4.1.19 QOP22 – SAÍDA DE PALETE

Ao clicar sobre o módulo “QOP22 – Saída de Palete”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

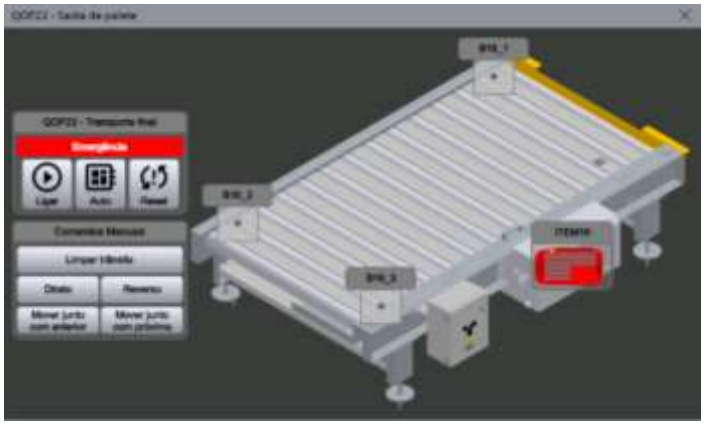


Figura 23 – Tela QOP22 — Saída de Palete

4.1.20 FACEPLATES

Nas telas de operação, é possível acessar as telas de configuração dos dispositivos instalados no sistema, chamadas de Faceplates. Ao clicar sobre um dos dispositivos, abrirá a sua tela de configuração. Abaixo estão os dispositivos presentes neste sistema.

4.1.20.1 FACEPLATES SENSORES

Clicando sobre um dos sensores, em uma das telas de operação, abrirá a tela de configuração do sensor escolhido. Nessa tela o usuário poderá configurar os tempos de filtro, que é o tempo para o acionamento ou desacionamento do sensor, além de visualizar os estados dos sinais. Só é possível configurar o sensor se ele estiver em um módulo que se encontra em modo manual. Apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

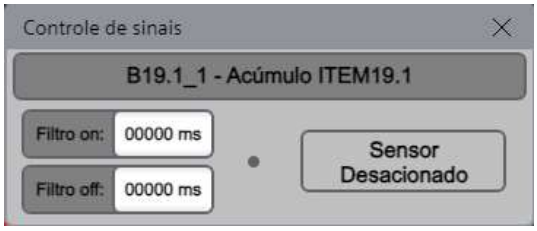


Figura 24 – Tela Faceplate Sensores

4.1.20.2 FACEPLATE VÁLVULAS

Clicando sobre uma das válvulas, em uma das telas de operação, abrirá a tela de configuração da válvula escolhida. Nessa tela o usuário poderá configurar os tempos de filtro, que é o tempo para a abertura ou fechamento da válvula, além de forçar a abertura ou fechamento, clicando no botão "Abrir". Só é possível configurar a válvula se ela estiver em um módulo que se encontra em modo manual. Apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

Figura 25 – Tela Faceplate Válvulas

4.1.20.3 FACEPLATE INVERSORES

Clicando sobre um dos inversores, em uma das telas de operação, abrirá a tela de configuração do inversor escolhido. Nessa tela o usuário poderá mover o motor no sentido direto ou no sentido reverso e limpar as falhas ativas do inversor. Além de definir as configurações de posição, aceleração e frequência do motor. Só é possível configurar o inversor se ele estiver em um módulo que se encontra em modo manual. Apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

Na área inferior da tela está o horímetro, onde o usuário pode visualizar o tempo de trabalho total e o tempo de trabalho parcial de cada inversor, além de zerar o tempo de trabalho parcial.

Figura 26 – Tela Faceplate Inversores 1

Figura 27 – Tela Faceplate Inversores 2

Figura 28 – Tela Faceplate Inversores 3

4.2 GRUPOS

Ao clicar no botão “Grupos”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário poderá operar o sistema através dos quadros de operação de cada grupo ou do quadro geral.

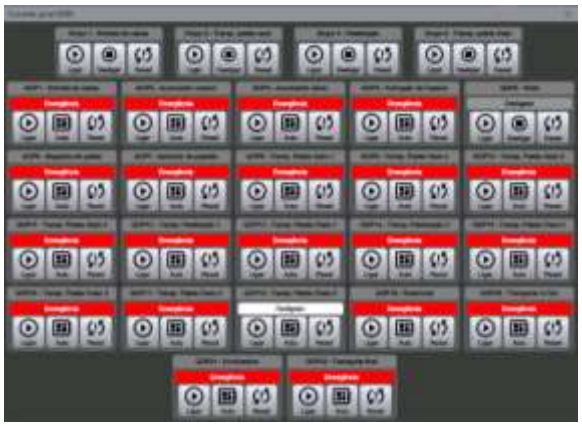


Figura 29 – Tela Grupos

4.3 SEGURANÇA

Ao clicar no botão “Segurança”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário poderá visualizar o status das zonas de segurança.

Se um dispositivo de segurança é acionado, a animação do dispositivo ficará piscando em vermelho, indicando estado de emergência. Para que o sinal de emergência seja finalizado, siga os procedimentos e pressione o botão “Reset”.

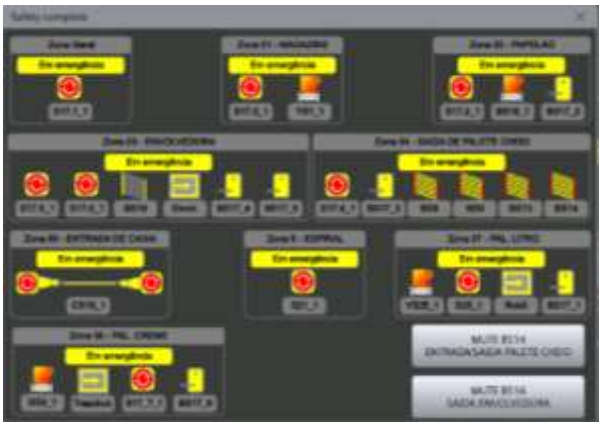


Figura 30 – Tela Segurança

4.4 ALARMES

Ao clicar no botão “Alarmes”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, que mostra os alarmes ativos no sistema e seu histórico.

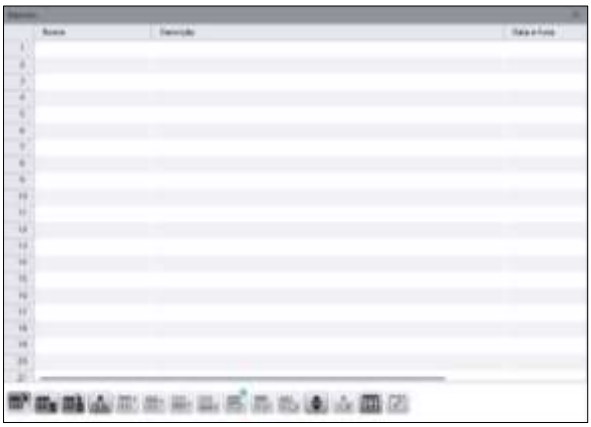


Figura 31 – Tela Alarmes

4.5 TAXA DE PRODUÇÃO

Ao clicar no botão “Taxa de Produção”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir. Nesta tela é possível acompanhar os status de qualidade dos paletes, sua contagem e o horário e turno de produção.

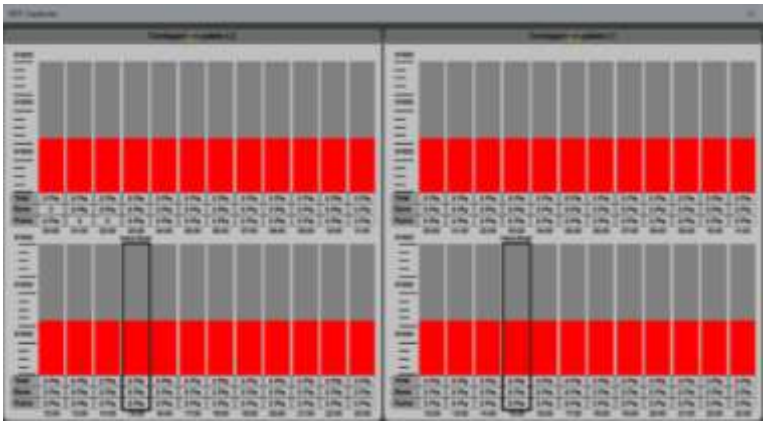


Figura 32 – Tela OEE

4.6 REDES

Ao clicar no botão “Redes”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde são exibidos os status e sinais de comunicação.

Quando a comunicação estiver funcionando de forma correta, os ícones ficam com status em verde, caso contrário se mantém na cor vermelha.

Figura 33 – Tela Redes

4.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao clicar no botão “ ”, na tela inicial, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário poderá visualizar os contatos do setor de assistência técnica Torfresma.

Figura 34 – Tela Suporte

5.NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DA IHM

A IHM (Interface Homem-Máquina) é composta por diversos módulos, que permitem ao operador acesso, controle, diagnóstico e configuração, de todos os componentes do equipamento.

Para que o usuário possa operar o sistema através da IHM, é necessário inicialmente realizar o login na interface, o usuário deve clicar no botão "Login", no menu lateral e em seguida digitar o nome de usuário e senha na PopUp exibida. Após realizado o acesso, o usuário poderá utilizar as telas do sistema, de acordo com seu nível de usuário. A tela ilustrada a seguir, é a tela inicial.

Figura 35 – Tela inicial

(1) Grupos: Acessa os quadros de comando, podendo acionar individualmente cada quadro;
(2) Segurança: Acessa a tela de status das zonas de segurança;
(3) Alarmes: Acessa a tela de histórico de alarmes;
(4) Taxa de produção: Acessa a tela de eficiência geral da linha;
(5) Redes: Acessa a tela de comunicação dos dispositivos;
(6) Configurações: Acessa a tela para troca de senha dos usuários e de adição de novos usuários. Essa tela só poderá ser acessada pela manutenção;
(7) Assistência técnica: Exibe os contatos do setor de assistência técnica Torfresma.
(8) Acesso ao menu lateral.

5.1 PLANTA

Na tela planta, é exibido o conjunto geral de equipamentos, onde o usuário poderá visualizar o estado de funcionamento de cada um dos módulos do sistema. Ao clicar sobre um dos módulos será aberta a sua tela de operação. Caso um dos dispositivos de segurança seja acionado, será exibida a animação do dispositivo piscando nesta tela.

Cada módulo encontra-se o seu status, que pode estar nos modos: Desligado, automático ou emergência. Automático é modo de operação normal dos equipamentos.

O campo "Controles captura", mostra a contagem de caixas na esteira de captura. Os botões "+" e "-" possibilitam adicionar ou remover caixas da contagem. Também é possível inserir o número total de caixas clicando sobre o campo, e abaixo é possível visualizar o status de captura pronta.

Figura 36 – Tela Planta

5.1.1 QOP4 - CAPTURA

Ao clicar sobre o módulo "QOP4 - Captura", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas, além de colocar o equipamento em modo de operação manual. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No campo "Controles captura", mostra a contagem de caixas na esteira de captura. Os botões "+" e "-" possibilitam adicionar ou remover caixas da contagem. Também é possível inserir o número total de caixas clicando sobre o campo, e abaixo é possível visualizar o status de captura pronta.

Para limpar o campo basta clicar em "Fim de produção". A cima é possível visualizar o status de captura pronta.

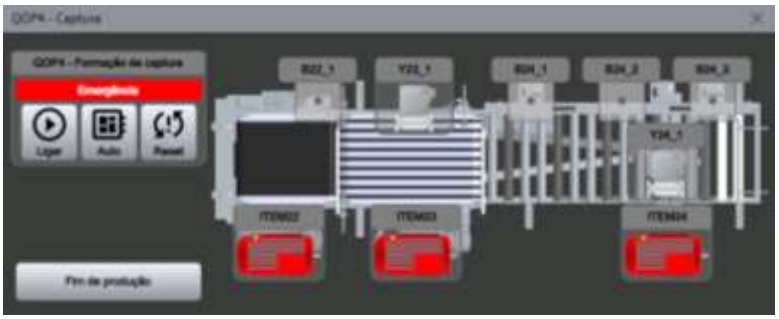


Figura 37 – Tela QOP4 — Captura

5.1.2 QOP5 - ROBÔ

Ao clicar sobre o módulo “QOP5 - Robô”, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir. Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, desligar e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas.

No quadro “Sinais da Linha” são visíveis as indicações de receita requisitada, receita carregada e a quantidade de caixas na captura atual, além dos sinais de captura pronta e palete completo.

Pressionando o botão “Posição Manutenção”, o robô vai para uma posição acessível para a realização de manutenção. No botão “Posição Limpeza Garra”, o robô vai para uma posição acessível para a realização da limpeza na garra.

Nos quadros “Sensores Garra”, “Atuadores Garra” e “Informações robô” é possível visualizar o status dos sinais e posições da garra e os status de sinal e posição do robô.

Figura 38 – Tela QOP5 — Robô

5.1.3 QOP6 - TRANSPORTE PALETE VAZIO 1

Ao clicar sobre o módulo "QOP6 – Transporte Palete Vazio 1", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

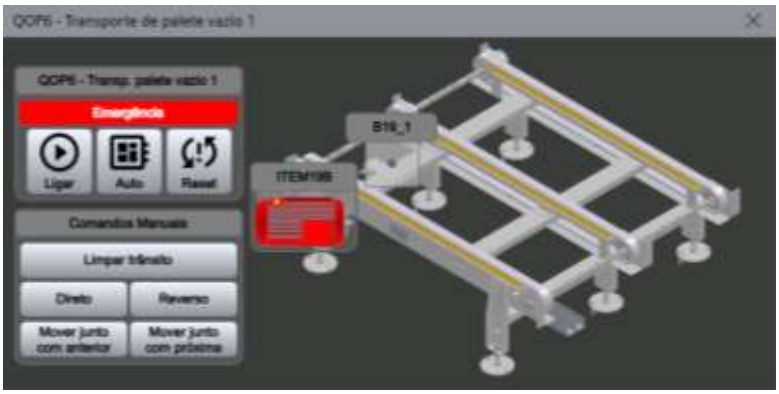


Figura 39 – Tela QOP6 – Transporte Palete Vazio 1

5.1.4 QOP7 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2

Ao clicar sobre o módulo "QOP7 – Transporte Palete Vazio 2", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

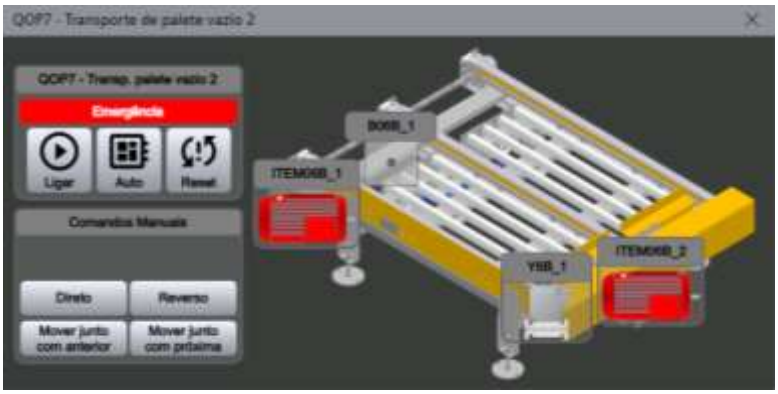


Figura 40 – Tela QOP7 – Transporte Palete Vazio 2

5.1.5 QOP8 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 1 e QOP9 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2

Ao clicar sobre o módulo QOP8 – Transporte Palete Vazio 1 e QOP9 – Transporte Palete Vazio 2, na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor e B: sensor).

Acima dos botões de comando de cada QOP é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando estão no quadro de cada QOP e são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro “Comando Manuais”, clicando em “Limpar trânsito” o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões “Direto” e “Reverso” é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão “Mover junto com anterior” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em “Mover junto com próxima” cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

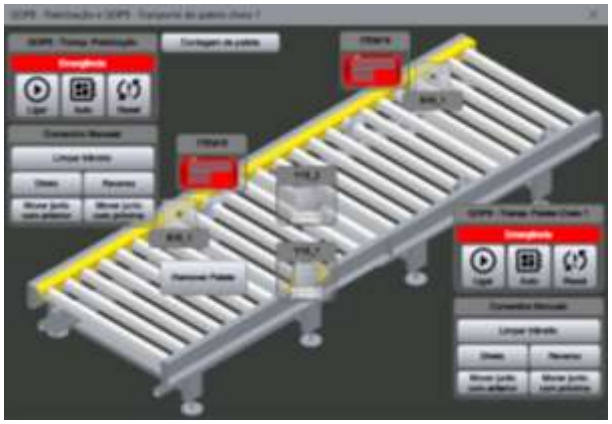


Figura 41 – Tela QOP8 – Transporte Palete Vazio 1 e QOP9 – Transporte Palete Vazio 2

5.1.6 QOP9 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 2

Ao clicar sobre o módulo "QOP9 – Transporte Palete Vazio 2", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

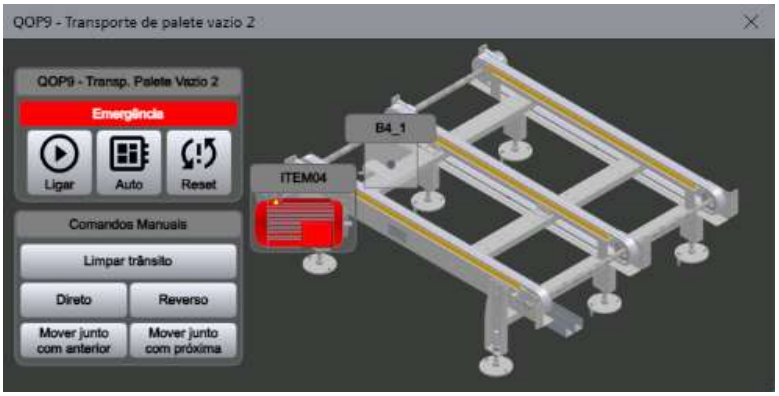


Figura 42 – Tela QOP9 — Transporte Palete Vazio 2

5.1.7 QOP10 – TRANSPORTE PALETE VAZIO 3

Ao clicar sobre o módulo "QOP10 – Transporte Palete Vazio 3", na tela planta, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário pode visualizar o status de funcionamento e a animação dos dispositivos em caso de falha ou emergência. (Item: inversor; B: sensor e Y: válvulas).

Acima dos botões de comando é exibido o status do módulo, que pode estar nos modos: Desligado, automático, manual ou emergência.

Os botões de comando são os seguintes: Ligar, auto e reset. Através destes botões o usuário poderá ligar ou desligar, limpar falhas ativas. O usuário pode clicar sobre cada um dos dispositivos e abrir a sua tela de configuração chamada faceplate, apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

No quadro "Comando Manuais", clicando em "Limpar trânsito" o usuário cancela o trânsito de paletes. Através dos botões "Direto" e "Reverso" é possível controlar a direção do funcionamento da esteira, que terá seu funcionamento no sentido normal de funcionamento ou no sentido contrário.

Clicando no botão "Mover junto com anterior" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento anterior. Clicando em "Mover junto com próxima" cria referência de funcionamento entre o equipamento atual e o equipamento seguinte.

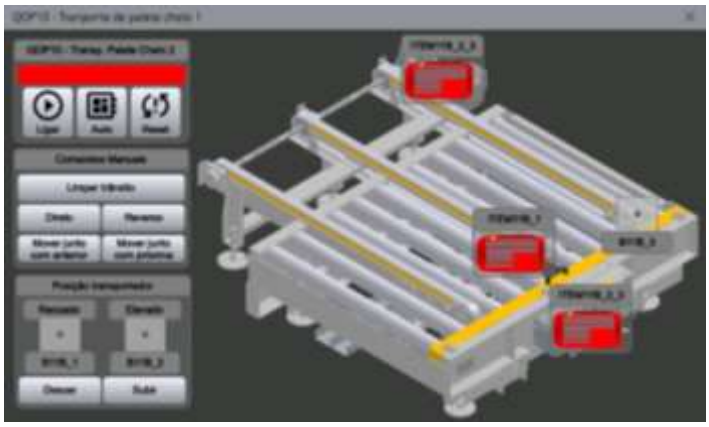


Figura 43 – Tela QOP10 – Transporte Palete Vazio 3

5.1.8 FACEPLATES

Nas telas de operação, é possível acessar as telas de configuração dos dispositivos instalados no sistema, chamadas de Faceplates. Ao clicar sobre um dos dispositivos, abrirá a sua tela de configuração. Abaixo estão os dispositivos presentes neste sistema.

5.1.8.1 FACEPLATES SENSORES

Clicando sobre um dos sensores, em uma das telas de operação, abrirá a tela de configuração do sensor escolhido. Nessa tela o usuário poderá configurar os tempos de filtro, que é o tempo para o acionamento ou desacionamento do sensor, além de visualizar os estados dos sinais. Só é possível configurar o sensor se ele estiver em um módulo que se encontra em modo manual. Apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

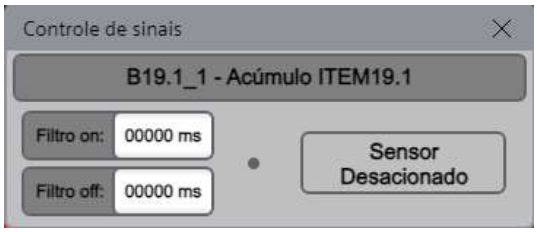


Figura 44 – Tela Faceplate Sensores

5.1.8.2 FACEPLATE VÁLVULAS

Clicando sobre uma das válvulas, em uma das telas de operação, abrirá a tela de configuração da válvula escolhida. Nessa tela o usuário poderá configurar os tempos de filtro, que é o tempo para a abertura ou fechamento da válvula, além de forçar a abertura ou fechamento, clicando no botão “Abrir”. Só é possível configurar a válvula se ela estiver em um módulo que se encontra em modo manual. Apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

Figura 45 – Tela Faceplate Válvulas

5.1.8.3 FACEPLATE INVERSORES

Clicando sobre um dos inversores, em uma das telas de operação, abrirá a tela de configuração do inversor escolhido. Nessa tela o usuário poderá mover o motor no sentido direto ou no sentido reverso e limpar as falhas ativas do inversor. Além de definir as configurações de posição, aceleração e frequência do motor. Só é possível configurar o inversor se ele estiver em um módulo que se encontra em modo manual. Apenas usuários com nível de acesso mais alto, como manutentores, tem acesso as faceplates.

Na área inferior da tela está o horímetro, onde o usuário pode visualizar o tempo de trabalho total e o tempo de trabalho parcial de cada inversor, além de zerar o tempo de trabalho parcial.

Figura 46 – Tela Faceplate Inversores 1

Figura 47 – Tela Faceplate Inversores 2

Figura 48 – Tela Faceplate Inversores 3

5.2 GRUPOS

Ao clicar no botão “Grupos”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário poderá operar o sistema através dos quadros de operação de cada grupo ou do quadro geral.

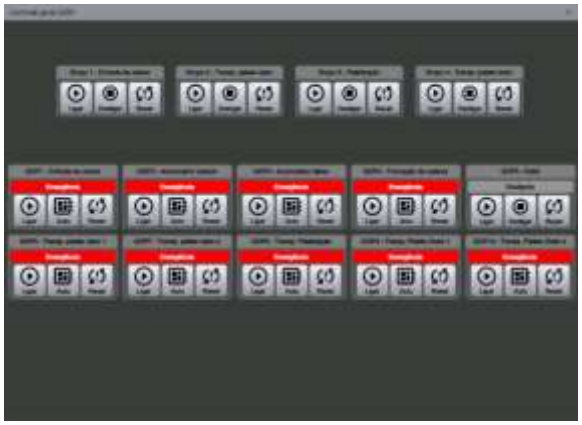


Figura 49 – Tela Grupos

5.3 SEGURANÇA

Ao clicar no botão “Segurança”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário poderá visualizar o status das zonas de segurança.

Se um dispositivo de segurança é acionado, a animação do dispositivo ficará piscando em vermelho, indicando estado de emergência. Para que o sinal de emergência seja finalizado, siga os procedimentos e pressione o botão “Reset”.

Figura 50 – Tela Segurança

5.4 ALARMES

Ao clicar no botão “Alarmes”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, que mostra os alarmes ativos no sistema e seu histórico.

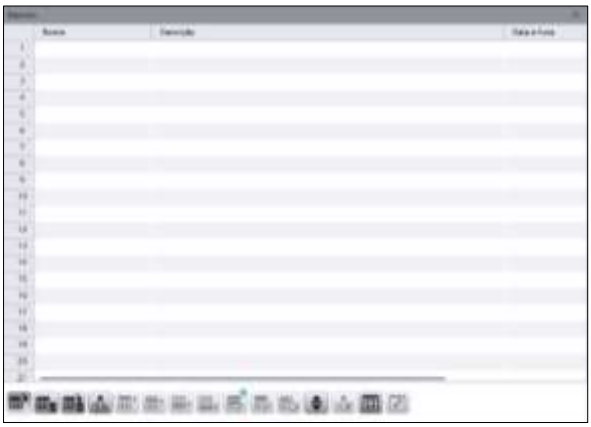


Figura 51 – Tela Alarmes

5.5 TAXA DE PRODUÇÃO

Ao clicar no botão “Taxa de Produção”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir. Nesta tela é possível acompanhar os status de qualidade dos paletes, sua contagem e o horário e turno de produção.

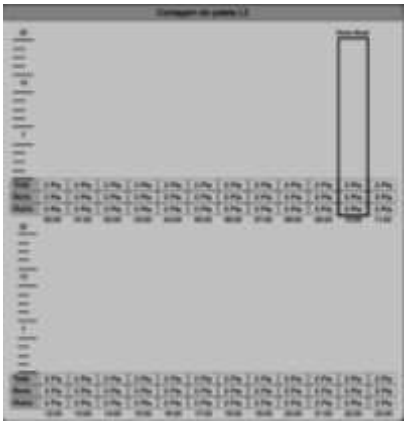


Figura 52 – Tela OEE

5.6 REDES

Ao clicar no botão “Redes”, no menu lateral, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde são exibidos os status e sinais de comunicação.

Quando a comunicação estiver funcionando de forma correta, os ícones ficam com status em verde, caso contrário se mantém na cor vermelha.

Figura 53 – Tela Redes

5.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao clicar no botão “ ”, na tela inicial, abrirá a tela ilustrada a seguir, onde o usuário poderá visualizar os contatos do setor de assistência técnica Torfresma.

Figura 54 – Tela Suporte

6.SISTEMAS DE SEGURANÇA

Os sistemas de segurança são compostos por corda de segurança e botões de emergência, porta de acesso monitorada além de sinais luminosos nos botões e IHM que servem para fazer a sinalização do estado da linha e dos sistemas de segurança.

Além disso, os sistemas de segurança têm como principal objetivo, estabelecer princípios e medidas de proteção, para assegurar a saúde e integridade física de operadores do sistema. Dessa forma, é realizada uma análise para identificar os riscos do sistema e dimensionar os dispositivos que serão necessários para atender o grau de risco e as normas vigentes.

6.1 ZONAS DE SEGURANÇA

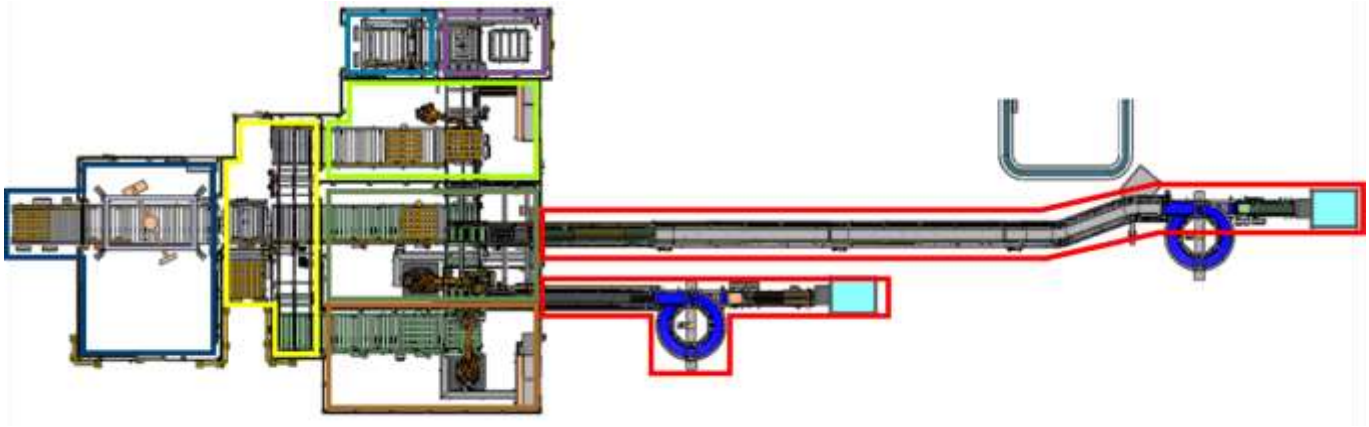


Figura 55 – Zonas de segurança

Todas as zonas de segurança são independentes entre si. A parada de uma zona de segurança não caracteriza a parada de uma outra que não tenha interação entre os equipamentos ou que não as compartilham.

6.2 BOTÃO DE EMERGÊNCIA E REARME

Após pressionar o botão de emergência, é necessário rearma-lo. Primeiramente gira-se o botão no sentido anti-horário e depois deve ser pressionado o botão azul de reset.

Figura 56 – Botão de emergência e botão de rearme

6.3 CORDA DE SEGURANÇA

Para rearmar a corda de segurança da linha, devemos primeiramente rearmar o dispositivo através do botão azul presente nele e posteriormente, pressionando o botão azul de reset do quadro de operação.

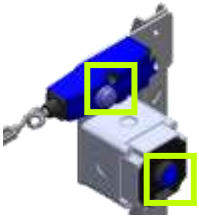


Figura 57 – Rearme corda de segurança

6.4 CORTINA DE LUZ

É um dispositivo de segurança que faz a identificação do acesso de pessoas a uma zona de risco, que não possui barreiras físicas, e efetua a parada imediata da zona no caso de invasão.

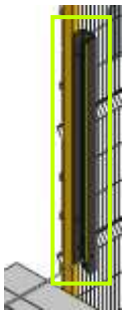


Figura 58 – Exemplo de cortina de luz

6.5 PORTA DE ACESSO

As portas possuem fechaduras eletromecânica, que somente serão liberadas quando o sistema estiver parado. Assim, não é possível ao operador entrar na região protegida, sem que o equipamento já esteja em estado desligado.

Para abrir a porta de acesso, deve-se desligar o sistema e para isso pressione o botão "Desliga" por alguns segundos. Ao abrir a porta acenderá a luz vermelha da torre luminosa, indicando emergência. Ao abrir a porta para acessar o equipamento, o operador/manutentor poderá retirar a chave da fechadura e não será possível rearmar o sistema que permanecerá em estado de emergência, evitando acidentes.

Após as atividades no interior do equipamento, verifique se as portas estão fechadas, sem pessoas na área de risco e que não existam obstruções nem falhas ativas, em seguida rearme o sistema.

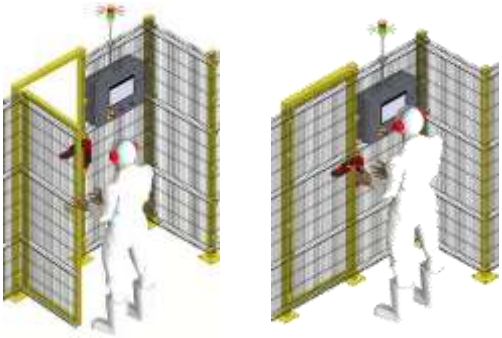


Figura 59 – Porta aberta, luz vermelha acesa. Porta fechada, luz verde acesa.

A luz verde somente acende se todos os módulos estiverem em automático (verde continuo) ou se pelo menos um modulo estiver em automático (verde pulsante).

Se o botão de emergência for pressionado, as portas serão liberadas.

6.6 SISTEMA DE BARREIRA DE SEGURANÇA

Para que os paletes saiam de forma segura durante a operação, foram instalados sistemas de barreiras de segurança. A função muting permite a saída segura dos paletes e evita que pessoas entrem no sistema.

O muting das barreiras é iniciado quando a esteira começa a enviar um palete para fora do sistema e deve obedecer a uma sequência lógica válida, para que não ocorra uma parada de emergência enquanto o palete cruza a área da barreira.

Enquanto o sinal de envio de palete estiver ativo, a sequência de *muting* válida é a que segue:

Figura 60 – Sequência de muting

- O palete deve obstruir S1;
- O palete deve obstruir S2;
- O palete deve obstruir a barreira óptica;
- O palete deve desobstruir S1;
- O palete deve desobstruir S2;
- O palete deve desobstruir a barreira óptica.

Se a sequência for interrompida ou se o sinal de envio do palete for retirado enquanto houver um palete obstruindo a barreira, haverá a parada de emergência. Para rearmar as barreias não pode haver nenhuma obstrução dos sensores de muting e nem das barreiras.

Se uma pessoa tentar passar através da barreira de segurança, ela será detectada, e então todos os módulos irão entrar em modo de emergência, parando o funcionamento instantaneamente.

6.6.1 FUNÇÃO OVERRIDE

Caso um palete fique na frente da barreira de segurança e não seja possível rearmar a emergência, podemos utilizar a função OverRide. Essa função deixa a barreira de segurança "Cega" durante um tempo, possibilitando rearmar a emergência.

Para habilitar a função, basta manter pressionado o botão de "Reset" durante 3 segundos. Com a função habilitada, a barreira ficará "cega" durante 30 segundos, possibilitando ligar o módulo em automático para retirar o palete. Caso o tempo exceda os 30 segundos, a função deverá ser habilitada novamente.

6.7 SINAIS LUMINOSOS

Uma torre luminosa auxilia na identificação do estado geral do sistema, permitindo que o operador identifique se há algum erro ativo ou se todos os módulos estão ligados. O significado dos sinais luminosos pode ser verificado na tabela a seguir:

VERMELHA	AMARELA	VERDE	AZUL	SIGNIFICADO
Ligada	*	*	*	Emergência
*-	Ligada	*	*	Erro, verifique os periféricos
Desligada	Desligada	Ligada	Desligada	Automático
*	*	Piscando	*	Algum módulo está desligado
*	*	*	Ligada	Manual, ou Referenciamento.

Tabela 4 – Significados da sinalização luminosa 4 cores

6.8 LED DOS BOTÕES

BOTÃO	STATUS	ESTADOS
Liga/Desliga	Ligada	Automático
Rearme	Ligada	Emergência
	Piscando	Falta apenas a confirmação do rearme de emergência.

Tabela 5 – Significados da sinalização luminosa dos botões

6.9 SINAIS SONOROS

Quando o sistema identificar uma falha, erro ou emergência em algum dispositivo, a sirene irá acionar de forma intermitente por 10 (dez) segundos. Quando ligar o sistema a sirene acionará durante 3s de forma contínua e desligará.

7.PROCEDIMENTOS

7.1 INÍCIO DE TURNO

Antes de iniciar um novo turno, o operador deve executar os seguintes procedimentos, caso necessário:

- O magazine de paletes deve estar preenchido no seu limite máximo;
- O magazine de slipsheet deve estar preenchido;
- Remover paletes incompletos;
- Retirar caixas das esteiras;
- Selecionar a receita na IHM;
- Verificar se não existem falhas ativas no sistema;
- Após realizar os passos acima siga os procedimentos presentes em: Primeiros passos para habilitar o sistema no modo Automático.

7.2 PRIMEIROS PASSOS PARA HABILITAR O SISTEMA NO MODO AUTOMÁTICO

Para habilitar o sistema no modo de operação automático, é necessário que o sistema esteja sem erros ou falhas. Na tela da planta do sistema, é apresentado o seu estado de funcionamento.

Para ligar o sistema mantenha pressionado por dois segundos o botão físico "Ligar". Para desligar, somente um pulso é suficiente.

Caso algum periférico apresente um erro, o seu botão de atalho apresentará um indicativo visual, mostrando que é necessário limpar falha antes de iniciar o modo automático. Após a confirmação de que não há mais erros ou falhas, pressione o botão "Reset" e depois pressionando o botão "Ligar".

Se o sistema estiver em emergência, será necessário rearmar os botões e eliminar o estado de emergência do sistema, pressionando o botão de "Rearme".

7.3 ACESSO SEGURO AO SISTEMA

Para ter acesso a uma zona de risco, é necessário que o sistema esteja completamente desligado. Para desligar de forma correta siga os procedimentos abaixo:

- Para ter acesso ao sistema, uma solicitação de parada deve ser feita pressionando o botão "Desliga" físico, presente no painel de operação;
- Após a parada total dos módulos, pressione o botão desliga por alguns segundos e as portas serão liberadas;
- Ao término do acesso, a porta deve ser fechada e o botão de "Reset" deve ser pressionado.
- Para religar, basta seguir os procedimentos em Primeiros Passos para Habilitar o Sistema no modo Automático.

Se o botão de emergência for pressionado, o sistema para instantaneamente.

7.4 METODOLOGIA LOTO

Quando o operador desejar acessar a célula para realizar alguma tarefa que não esteja descrita em nenhum dos procedimentos específicos descritos neste manual, ele deverá seguir os procedimentos da metodologia LOTO bloqueio Lock-Out e identificação Tag-Out

- Informar aos envolvidos;
- Parar o equipamento;
- Desligar o equipamento;
- Efetuar o bloqueio da seccionadora geral LOTO;
- Efetuar o bloqueio da entrada de ar LOTO.

Para retornar as funções após realizada a tarefa o operador deverá seguir o procedimento abaixo.

- Sair da área de risco;
- Informar aos envolvidos;
- Desbloquear a entrada de ar;
- Desbloquear a seccionadora geral;
- Seguir os passos descritos no item - Primeiros passos para habilitar o sistema no modo automático.

7.5 REINICIAR O SISTEMA APÓS QUEDA DE ENERGIA

Quando houver uma queda de energia, todos os dispositivos de segurança serão acionados, portanto, após o retorno da energia, o sistema estará em emergência. Para eliminar o estado de emergência, é necessário realizar um reconhecimento nos dispositivos de segurança, ou seja, é necessário ativar e desativar todos os dispositivos de segurança (acionar e soltar botões de emergência, acionar e rearmar cordas de segurança, abrir e fechar portas, etc.). Somente então pressione os botões de "Reset".

Ao retomar o processo após uma queda de energia, certifique-se que a pressão de ar está de acordo com o necessário. Caso contrário, muitas falhas ocorrerão.

7.6 ROBÔ

O robô Kuka KR240, é um robô de alto desempenho para aplicações industriais que necessitam de uma produção rápida e eficiente. O robô é responsável por capturar as caixas e posiciona-las corretamente no palete, respeitando a amarração definida.

O robô possui dispositivos de segurança integrados com o sistema, caso um desses dispositivos seja acionado, acarretará em emergência, realizando a parada imediata dos acionamentos da zona. Depois de finalizar a situação de emergência, é necessário rearmar a zona pressionando o botão "Rearme" do quadro de operação do dispositivo acionado.

O robô também possui botões de emergência próprios, que são responsáveis por parar APENAS O ROBÔ, caso necessário. Essas botoeiras de emergência podem ser utilizadas como forma de bloqueio e representam uma segurança a mais do sistema, pois evitam que o robô seja controlado até mesmo de forma manual. Para mais informações sobre o robô, verificar manual do fabricante.

Tenha cuidado com as superfícies quentes, tanto nas peças de trabalho, quanto no sistema do robô. Os motores poderão atingir altas temperaturas se funcionarem por um longo período de tempo.

Tenha cuida com os sistemas pneumáticos, bem como as partes elétricas ligadas. Mesmo com a energia desligada, a energia residual pode ser perigosa.

7.6.1 SOLICITAÇÃO DE PARADA DO ROBÔ

Em qualquer nível de acesso a parada do robô pode ser solicitada pela própria IHM ou pelo botão físico "Desliga". Basta pressionar o botão "Desliga" por dois segundos e o robô finaliza seus movimentos, seja de entrega ou de captura, para então voltar a posição de espera, também denominada home.

Esse modo é seguro tanto para o processo, quanto para o equipamento, visto que evita paradas bruscas nos eixos do robô e desgastes prematuros do equipamento, assim como a queda de produtos.

Se o botão de emergência for pressionado, ou uma barreira invadida, o robô irá parar instantaneamente. Esta opção de parada deve ser utilizada SOMENTE em situações de emergência.

7.6.2 HABILITAR O MODO AUTOMÁTICO APÓS USO EM MODO MANUAL

Uma vez que o robô é colocado em modo de operação manual, para que ele volte a funcionar em modo automático ele deve estar em uma posição acima da esteira de paletização, ou próximo da zona de home. Se o robô não estiver em uma dessas posições ao ser colocado em modo automático, gerará uma falha e será necessário recolocar o robô em modo manual, move-lo para uma dessas posições, para então colocá-lo em modo automático novamente.

Se o botão de emergência for pressionado, ou uma barreira invadida, o robô irá parar instantaneamente. Esta opção de parada deve ser utilizada SOMENTE em situações de emergência.

Home é a posição de origem ou espera do robô.

Para mais informações sobre o modo manual do robô, verificar manual do fabricante.

7.6.3 PROCEDIMENTO APÓS COLISÃO DO ROBÔ

Verifique o que causou a colisão do robô. Caso deseje que o robô saia da área de colisão, basta manter pressionado o botão "Rearmar" e o robô, retornará para a posição home.

Caso o robô não retorne para a posição home, pode ser necessário move-lo em modo manual através do controlador. A movimentação manual do robô deve ser feita somente por manutentores.

7.6.4 MOVIMENTAR O ROBÔ MANUALMENTE KUKA

Durante a operação, o operador (ou manutentor) pode precisar movimentar o robô por diversas razões, algumas sendo:

- Mover o robô para uma posição de manutenção;
- Mover o robô para fora de uma zona de perigo ou ponto de colisão;
- Mover o robô para fora de um ponto de singularidade;

7.6.4.1 ALTERANDO O MODO DO ROBÔ

Para essa movimentação, é necessário seguir alguns passos, o primeiro ponto é colocar o robô em manual, chamado de T1.

- Primeiramente colocar a chave seletora localizada na parte superior do robô na horizontal, apontando para a figura da engrenagem.
- Após isto, a tela mostrará 4 opções, selecionar a T1.
- Depois, alterar a chave para a posição vertical novamente.

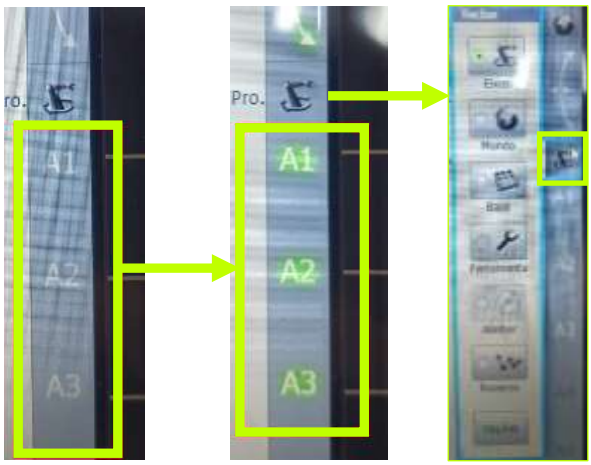
7.6.4.2 MOVIMENTAÇÃO

Agora, com o robô já em T1, deve-se primeiramente segurar o botão homem-morto, localizado na parte de trás do TP. Qualquer 1 dos 3 botões terá a mesma função.

Atentar-se para a força de pressão, pois trata-se de 1 botão de 3 estágios, ao se pressionar muito forte, ele irá desarmar também, ficando da mesma forma que o botão solto. Ao se fazer isso, as letras na lateral direita irão ficar verdes.

Com elas acesas, significa que a movimentação é possível. E com isso, pode-se mover utilizando os botões laterais ou o joystick.

É possível ainda alterar o modo de movimentação: Eixo a Eixo, coordenadas cartesianas, entre outros.



7.7 LINHA DE PRODUTOS – FORMAÇÃO DE CAPTURAS

A formação de captura do robô é definida através da receita selecionada. Portanto, informações como a quantidade de caixas necessárias, os sensores que devem ser confirmados, os atuadores que devem ser utilizados e o momento de acionamento dos atuadores, são atrelados a sua receita.

O sistema de controle informa ao robô que há uma captura pronta apenas quando as condições definidas na receita forem satisfeitas. Assim que a captura estiver pronta, o robô executa a pega das caixas e prossegue para a entrega.

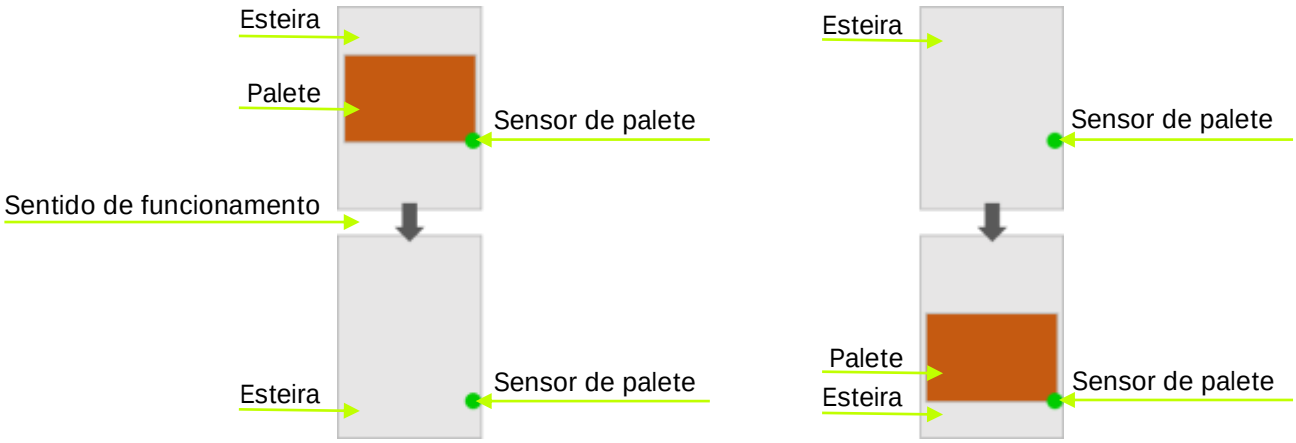
É importante notar que a formação das capturas e as entregas do robô são sequenciais e qualquer interferência manual na formação do palete, colocar ou retirar caixas do palete, não será detectada pelo robô, ocasionando falhas na paletização e possíveis colisões.

Qualquer interferência manual na formação do palete, colocar ou retirar caixas do palete, não será detectado pelo robô, ocasionando falhas e possíveis colisões.

7.8 LINHA DE PALETES

O trânsito de paletes inicia assim que a esteira de trás começa a enviar o palete para a esteira de saída. O trânsito finaliza somente se o palete passar pelo sensor da primeira esteira e acionar o sensor da esteira de saída.

Caso o palete seja removido ou pare em uma posição que não acione nenhum dos sensores, o sinal de trânsito continuará ativo, e as esteiras continuaram ligadas até que o palete chegue ao sensor da esteira de saída.



Os paletes devem estar em bom estado de conservação. Não podem estar quebrados ou ter tábuas soltas. Pois paletes não dentro das especificações, tolerâncias e conservação adequada podem gerar erros no processo de trânsito do palete no sistema.

7.8.1 RETIRAR PALETE PRESO EM FRENTE A BARREIRA – FUNÇÃO OverRide

Caso um palete fique preso na frente da barreira de segurança e não seja possível rearmar a emergência do sistema, deve-se habilitar a função OverRide.

Essa função deixa a barreira "cega" por 30 segundos. Pressione o botão limpar falhas por 3 segundos e ainda segurando o este botão, pressione o botão rearme. A função será habilitada e a emergência do sistema rearmará. Caso o tempo exceda os 30 segundos, a função deverá ser habilitada novamente.

Caso o palete não saia de forma automática, coloque o sistema em modo manual e mova manualmente o palete.

8.RESUMO DOS PROCEDIMENTOS E RESOLUÇÃO DE FALHAS

Funções dos botões físicos:

- LIGA/DESLIGA: Manter pressionado por 2 (dois) segundos para ligar o sistema. Para desligar, somente um pulso é suficiente.
- REARME DE EMERGÊNCIA: Quando estiver com led ativo, verificar as emergências pois alguma está ativa, somente quando estiver piscando poderá ser possível rearmar o sistema com um pulso.

Emergência do sistema não rearma:

- Caso uma barreira de segurança não esteja rearmando, verifique o alinhamento da barreira e dos sensores de muting (dois sensores que ficam próximos da barreira);
- Caso a corda não rearme, verifique a tensão da corda. A mesma não pode estar muito esticada nem frouxa;
- Caso um botão de emergência não esteja rearmando, verifique seus contatos elétricos (manutentores).

Sinal indicativo de emergência não desliga:

- Verifique se alguma das botoeiras de emergência localizadas nos painéis não está pressionada. Gire-a para voltar a posição correta;
- Verifique se a botoeira de emergência localizada no controlador do robô não está pressionada. Gire-a para voltar a posição correta;
- Pressione o botão azul de rearme de emergência;
- Caso a situação persista, entre em contato com o suporte técnico Torfresma Industrial.

9.CONSIDERAÇÕES

- As portas de acesso aos painéis elétricos devem ser mantidas fechadas e acesso somente por pessoas habilitadas, qualificadas, capacitadas e autorizadas pelo empregador;
- Os painéis elétricos devem ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas;
- Os procedimentos nos painéis elétricos devem seguir as normas vigentes, principalmente, procedimentos da NR10;
- Só é possível reiniciar o sistema através da IHM se todas as situações de emergência estiverem resolvidas e então pressionando o botão de "REARME";
- Procedimentos contidos na norma que devem ser seguidos: identificação de curtos circuitos, travamentos e bloqueios de dispositivos de manobra e comandos, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização e identificação de equipamento ou circuito impedido;
- A botoeira de emergência localizada no controlador do robô para APENAS o robô. O controlador é utilizado apenas para manutenção, sendo assim, não estará disponível durante o processo de operação. O controlador, durante a operação, deve ficar armazenado dentro do painel. O painel do robô possui chave para abertura de porta e a mesma deve ficar sob cuidados da manutenção, sendo assim, somente os manutentores terão acesso ao controlador do robô;
- Se o robô estiver em modo MANUAL é possível mover o robô dentro da zona de risco através do controlador. Isto é necessário para efetuar procedimentos de calibração os quais necessitam que o responsável esteja próximo ao robô para controlar seus movimentos. Lembrando que, em modo manual a velocidade do robô é reduzida. Apenas os manutentores receberam treinamento de como operar o robô via controlador.

Todas as instruções descritas neste manual devem ser cumpridas. Em caso de falhas ou erros não descritos neste manual, entre em contato com a assistência técnica.

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000